

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
INSTITUTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ENERGIA**

**A Influência da Variação da Tensão no Enrolamento de Campo Durante o
Ensaio de Curto-Circuito e seu Impacto na Estimação dos Parâmetros de
Máquinas Síncronas**

Victor Augusto Durães de Faria

Itajubá, Maio de 2018

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
INSTITUTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ENERGIA**

Victor Augusto Durães de Faria

**A Influência da Variação da Tensão no Enrolamento de Campo Durante o
Ensaio de Curto-Circuito e seu Impacto na Estimação dos Parâmetros de
Máquinas Síncronas**

Monografia apresentada ao Instituto de
Sistemas Elétricos e Energia, da
Universidade Federal de Itajubá, como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Engenheiro Eletricista.

**Orientador: Edson da Costa Bortoni
Coorientador: José Vitor Bernardes Júnior**

Itajubá, Maio de 2018

Resumo

Este trabalho objetiva estudar a influência da variação da tensão do enrolamento de campo durante o ensaio de curto-circuito, e seu impacto direto na identificação de parâmetros de máquinas síncronas. As principais normas estabelecem que a tensão de campo deve permanecer constante durante o ensaio de curto-circuito. Entretanto, devido a presença de impedâncias nas fontes de alimentação do campo, controle do sistema de excitação, e muitos outros fatores, a tensão de campo pode variar durante esse ensaio. Este trabalho propõe um método para recuperar os parâmetros de máquinas síncronas mesmo quando variações de tensão de campo de elevada amplitude estão presentes durante o ensaio de curto-circuito. Adicionalmente, este trabalho propõe um algoritmo capaz de definir variações máximas de tensão de campo com sua respectiva duração para que se possa respeitar um determinado erro na estimação dos parâmetros.

Palavras chave: Ensaio de Curto-Circuito, Identificação de Parâmetros, Máquinas Síncronas, Variação da Tensão de Campo.

Abstract

This work aims to study the influence of field voltage variation during the sudden short-circuit test, and its direct impact on the parameter identification of synchronous machines. The main test standards establish that field voltage must be kept constant during the short-circuit test. However, due to the presence of impedances in the voltage supply, control of the excitation system, and many other factors, field voltage may vary during this test. This work proposes a method to recover the machine parameters even when high amplitude field voltage variations are presented during the sudden short-circuit test. In addition, an algorithm capable of defining maximum field voltage variations along with its correspondent duration in order to respect a certain parameter estimation error is proposed.

Key words: Field Voltage Variation, Parameter Identification, Sudden three-phase Short-Circuit Test, Synchronous Machines.

Lista de Figuras

- Figura 2.1a: Estator de uma Máquina Síncrona
- Figura 2.1b: Rotor de uma Máquina Síncrona- Polos Salientes
- Figura 2.1c: Rotor de uma Máquina Síncrona- Polos Lisos
- Figura 2.1d: Enrolamento Amortecedor
- Figura 2.2a: Eixo d e q
- Figura 2.2b: Ângulo δ
- Figura 3.3a: Circuito Equivalente de eixo d
- Figura 3.3b: Circuito Equivalente de eixo q
- Figura 4.1a: Corrente no Ensaio de Curto-Circuito
- Figura 4.1b: Ensaio de Curto-Circuito - Corrente $Ln(I^t)$
- Figura 4.2a: Ensaio de Curto-Circuito - Corrente I^s
- Figura 4.2b: Ensaio de Curto-Circuito - Corrente $Ln(I^s)$
- Figura 4.3: SSFRT Montagem
- Figura 5.1: Variação da Tensão de Campo
- Figura 6.1: Progressão do Algoritmo
- Figura 6.2: Limites de Variação da Tensão de Campo para um Erro Máximo Admissível
- Figura 7.1: Efeito da Variação da Tensão de Campo na Corrente de Armadura
- Figura 7.2: Zoom da Figura 7.1 de 1 a 4 segundos
- Figura 7.3: Limites de Variação da Tensão de Campo para um Erro Máximo de 15% nos Parâmetros Estimados

Lista de Tabelas

Tabela I: Parâmetros Fundamentais da Máquina (p.u.)

Tabela II: Parâmetros Tradicionais da Máquina (p.u.)

Tabela III: Erros na Estimação dos Parâmetros

Lista de Abreviaturas e Siglas

AMPL	<i>software</i> de otimização
CFVI	Constant Field Voltage Interpolation
ISEE	Instituto de Sistemas Elétricos e Energia
OCFRT	Open Circuit Frequency Response Test
OLFRT	Online Frequency Response Test
SSFR	Standstill Frequency Response
TFG	Trabalho Final de Graduação
UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá
VFVI	Variable Field Voltage Interpolation

Lista de Símbolos

Abaixo é descrito uma lista de símbolos utilizados no decorrer desse trabalho, a não ser quando especificado o contrário, as formulações utilizadas nesse trabalho seguem a notação descrita aqui.

$\mathcal{F}$	Força magnetomotiz (Ampère-espira)
$G(s)$	Função de transferência que relaciona o fluxo magnético no estator com o fluxo magnético no rotor (p.u.)
$i_{T_i}^{\Delta f}(t)$	Valor instantâneo da corrente na armadura devido a um degrau na tensão de campo aplicado em um dado instante de tempo (p.u.)
$N_{a,b,c}$	Número espiras em cada fase do estator
N_s	Número de amostras da corrente de armadura
N_t	Número de intervalos de tempo para as quedas de tensão de campo
N_v	Número de intervalos de tensão para as quedas de tensão de campo
$\mathcal{R}$	Relutância do meio (Ampère-espira/Wb)
r	Resistência por fase do enrolamento na armadura (p.u.)
r_D	Resistência do enrolamento amortecedor de eixo d (p.u.)
r_f	Resistência do enrolamento de campo (p.u.)
r_Q	Resistência do enrolamento amortecedor de eixo q (p.u.)
S_B	Potência base da máquina síncrona (MVA)
$SC(t)$	Valor RMS da corrente medida durante um teste de curto-circuito em um instante t (p.u.)
t_B	Tempo base (s)
$T_{f_{ap}}$	Duração máxima do decaimento de tensão de campo (s)
T_i	Instante em que o degrau i é aplicado no enrolamento de campo (s)

$U(T)$	Degrau unitário aplicado em $t = T$
v_d	Valor instantâneo da tensão de eixo d (p.u.)
v_f	Valor instantâneo da tensão no enrolamento de campo (p.u.)
V_B	Tensão base da máquina (kV)
V_{f0}	Tensão de campo anterior ao curto-circuito (p.u.)
V_{fdp}	Máximo decaimento de tensão (p.u.)
$V_{\Delta f}(T_i)$	Amplitude do degrau de tensão aplicado em T_i (p.u.)
v_q	Valor instantâneo da tensão de eixo q (p.u.)
V_s	Valor RMS da tensão fase-neutro na armadura antes do curto-circuito (p.u.)
x_a	Reatância de dispersão do estator (p.u.)
$\mathcal{X}_d(s)$	Reatância operacional de eixo d (p.u.)
X_d	Reatância síncrona de eixo d (p.u.)
X'_d	Reatância transitória de eixo d (p.u.)
X''_d	Reatância sub-transitória de eixo d (p.u.)
x_D	Reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo d (p.u.)
x_f	Reatância de dispersão do enrolamento de campo (p.u.)
x_{kf}	Reatância mútua entre campo e enrolamento amortecedor (p.u.)
x_{md}	Reatância mútua de eixo d (p.u.)
x_{mq}	Reatância mútua de eixo q (p.u.)
$\mathcal{X}_q(s)$	Impedância operacional de eixo q (p.u.)
X_q	Reatância síncrona de eixo q (p.u.)
X'_q	Reatância sub-transitória de eixo q (p.u.)
x_Q	Reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo q (p.u.)
α	Inverso da constante de tempo da armadura (s^{-1})

δ	Ângulo de carga (rad)
ϵ	Diferença percentual entre os valores dos parâmetros fornecidos pelo fabricante e os valores estimados.
θ_0	Posição do rotor relativo ao eixo magnético do enrolamento da fase “a” no instante da falta (rad)
τ_d'	Constante de tempo transitória de eixo d (s)
τ_d''	Constante de tempo sub-transitória de eixo d (s)
τ_q''	Constante de tempo sub-transitória de eixo q (s)
ϕ	Fluxo magnético (Wb)
λ	Fluxo enlaçado
ψ	Produto do fluxo enlaçado por ω
ω	Velocidade síncrona da rede (rad/s)
ω_B	Velocidade angular base (rad/s)
$\mathcal{L}^{-1}\{\cdot\}$	Transformada Inversa de Laplace

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
2	CONCEITOS INICIAIS.....	16
2.1	CONSTITUIÇÃO FÍSICA DA MÁQUINA	16
2.2	DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES	17
3	MODELO MATEMÁTICO DA MÁQUINA SÍNCRONA	19
3.1	INDUTÂNCIAS DA MÁQUINA.....	19
3.1.1	Indutâncias Próprias.....	19
3.1.2	Indutâncias Mútuas Nulas	21
3.1.3	Indutâncias Mútuas de Campo	21
3.1.4	Indutâncias Mútuas-Amortecedor de Eixo Direto	22
3.1.5	Indutâncias Mútuas-Amortecedor de Eixo Quadratura	22
3.1.6	Indutâncias Mútuas Entre Fases do Estator	23
3.2	TRANSFORMAÇÃO DE REFERENCIAIS	24
3.2.1	Equações Após Transformação de Referencial	25
3.3	SISTEMA P.U.	26
3.4	EQUAÇÕES DA MÁQUINA NO DOMÍNIO DO TEMPO.....	35
3.5	EQUAÇÕES DA MÁQUINA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA	37
4	DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS	42
4.1	CURTO-CIRCUITO BRUSCO	42
4.2	REJEIÇÃO DE CARGA	44
4.2.1	Rejeição de Carga de Eixo Direto	45
4.2.2	Rejeição de Carga de Eixo Quadratura	45
4.2.3	Rejeição de Carga de Eixo Arbitrário	46
4.3	RECUPERAÇÃO DE TENSÃO	46
4.4	RESPOSTA EM FREQUÊNCIA	47
4.4.1	Standstill Frequency Response (SSFR)	47
5	EQUACIONAMENTO DO ENSAIO DE CURTO-CIRCUITO	49
5.1	SEM VARIAÇÃO DA TENSÃO DE CAMPO.....	49
5.2	COM VARIAÇÃO DA TENSÃO DE CAMPO.....	52
5.2.1	Modelagem do Degrau na Tensão Campo	54
6	ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DA MÁQUINA.....	57
6.1	MODELOS DE INTERPOLAÇÃO	57
6.1.1	Limitações e Considerações	58
6.2	VARIAÇÃO DA TENSÃO DE CAMPO PARA ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL	59
7	ANÁLISE EXPERIMENTAL	62
7.1	RECUPERANDO OS PARÂMETROS DA MÁQUINA	62
7.2	RIDE THROUGH PARA A TENSÃO DE CAMPO	64

CONCLUSÃO	66
REFERÊNCIAS	67
APÊNDICE	69

1 Introdução

Atualmente, a maior parte da energia gerada do mundo vem de geradores síncronos. Matematicamente, essa máquina é normalmente modelada usando-se a transformada de Park [1], o que permite a sua representação em dois circuitos equivalentes e simplifica significativamente as equações diferenciais que governam seu funcionamento.

O conhecimento dos parâmetros dos circuitos equivalentes em eixo direto e quadratura são de extrema importância em estudos de estabilidade transitória, estabilidade de pequenas perturbações, proteção de faltas e ressonância subsíncrona [2-5].

Existem vários métodos para se determinar os parâmetros de máquinas síncronas. Alguns deles são: resposta em frequência, rejeição de carga, recuperação de tensão e curto-circuito brusco [6-10].

O ensaio de curto-circuito é um método bem conhecido, frequentemente usado na identificação de parâmetros de máquinas síncronas. O método tem sido usado por mais de 80 anos e consiste na aplicação de um curto-circuito trifásico nos terminais da máquina com a mesma em circuito aberto e sem carga. A tensão de excitação do campo deve permanecer constante durante o decaimento das correntes de falta trifásicas até valores de regime permanente. Com o ensaio de curto-circuito, é possível determinar os parâmetros de eixo direto analisando a corrente de armadura [6].

A norma IEEE 115 dá uma ênfase especial aos cuidados que devem ser tomados para se evitar variações significativas da tensão de campo, principalmente durante os ensaios de rejeição de carga e curto-circuito. É recomendado que o sistema de excitação seja alimentado por uma fonte de tensão constante de baixa impedância, o que pode requerer o uso de um sistema de excitação independente, diferente do usado normalmente. Adicionalmente, o regulador de tensão deve ser posicionado em controle manual [6].

O problema da variação de tensão de campo durante a identificação de parâmetros de eixo direto é pouco discutido na literatura técnica. O trabalho apresentado em [11] toca nesse assunto quando considera a impedância do sistema de excitação do campo na estimação dos parâmetros da máquina. Também, a norma IEEE 115 menciona uma situação especial em que a rejeição de carga é realizada em uma máquina cujo sistema de excitação é alimentado pelos terminais do gerador. Nesse caso, a norma diz que a dinâmica da tensão de campo deve ser levada em consideração durante a estimação dos parâmetros [6]. Entretanto, nenhuma

explicação é dada de como incorporar essa dinâmica no processo de identificação. Contudo, a referência [12] preenche essa lacuna.

Notando as deficiências que existem no entendimento dos efeitos que a variação de tensão de campo pode promover na identificação de parâmetros de máquinas síncronas, esse trabalho apresenta uma modelagem do ensaio de curto-circuito trifásico considerando variação de tensão de campo.

Dois modelos matemáticos são propostos para recuperar os parâmetros da máquina síncrona. O primeiro considera a condição tradicional de tensão de campo constante e tenta desse modo estimar os parâmetros de eixo direto usando métodos de interpolação sobre a corrente de armadura, esse método será chamado de CFVI (Constant Field Voltage Interpolation). O segundo método utiliza as equações desenvolvidas no Capítulo 5.2, que consideram a variação da tensão de campo em sua formulação, e será chamado de VFVI (Variable Field Voltage Interpolation).

O CFVI representa o método usado atualmente para recuperação dos parâmetros de máquinas através de ensaios de curto-circuito. Por outro lado, o VFVI é uma alternativa desenvolvida nesse trabalho para a recuperação de parâmetros de máquinas que enfrentaram variações de tensão de campo durante os ensaios de curto-circuito.

Finalmente, para o CFVI, esse trabalho deriva a máxima variação de tensão de campo com sua correspondente duração para que assim possa se respeitar um determinado erro na estimação dos parâmetros da máquina síncrona.

Esse trabalho é dividido como segue: Capítulo 2 apresenta os conceitos iniciais, fundamentais para um entendimento básico da máquina síncrona. Capítulo 3 apresenta o modelo matemático da máquina, nesse capítulo são deduzidas as equações da máquina síncrona em p.u. sendo também apresentado a famosa transformação de Park [1] e os circuitos d e q equivalentes. Ao final desse capítulo também é deduzida as equações da máquina no domínio da frequência. O Capítulo 4 faz uma revisão dos métodos de obtenção de parâmetros de máquina síncronas, nele são expostos os ensaios e curto-circuito, rejeição de carga, recuperação de tensão e resposta em frequência. O Capítulo 5 equaciona matematicamente o ensaio de curto-circuito com e sem variação da tensão de campo. No Capítulo 6 são expostos os modelos de interpolação da corrente de armadura durante o ensaio de curto-circuito, tanto para a condição sem variação da tensão de campo, quanto para a condição com variação da tensão de campo. Também, nesse capítulo, é proposto um modelo para definir limites de variação da tensão de campo de modo a respeitar erros máximos admissíveis na estimação dos parâmetros da

máquina. O Capítulo 7 apresenta um estudo usando dados de uma máquina síncrona de 140 MVA, nessa máquina, os modelos CFVI e VFVI são utilizados para interpolar a corrente da armadura de ensaios de curto-circuito que enfrentaram variações arbitrárias de tensão de campo. Finalmente, ainda no Capítulo 7, é determinada uma região de máxima variação de tensão de campo para se respeitar um máximo erro de $\pm 15\%$ na estimação dos parâmetros de eixo direto enquanto usando o modelo CFVI.

2 Conceitos Iniciais

2.1 Constituição Física da Máquina

A máquina síncrona é constituída de duas estruturas básicas, o estator (Figura 2.1a¹) e o rotor (Figuras 2.1b² e 2.1c³). No estator de uma máquina trifásica se encontram os enrolamentos das fases *a*, *b* e *c*, simetricamente distribuídos de modo a manter equilibradas as tensões entre cada uma das fases. O rotor de uma máquina síncrona é constituído de um eixo através do qual a potência mecânica é extraída (motor) ou fornecida (gerador) e bobinas de campo alimentadas por corrente contínua. O rotor pode ser de dois tipos; polos salientes (Figura 2.1b²), mais usuais, são utilizados em usinas hidrelétricas e motores síncronos; e polos lisos (Figuras 2.1c³), normalmente usados em turbinas a vapor.

Também no rotor, pode-se encontrar os enrolamentos amortecedores (Figura 2.1d⁴), responsáveis por amortecer oscilações decorrentes de desequilíbrios momentâneos de potência. Nas máquinas de polos salientes, esses enrolamentos se apresentam como nas Figuras 2.1b e 2.1d, isto é, na periferia dos enrolamentos de campo. Já nas máquinas de polos lisos, os enrolamentos amortecedores são difusos em toda a massa do rotor.

Nas máquinas síncronas o rotor é constituído com o mesmo número de polos do estator. Dessa maneira, a máquina opera de modo a manter o sincronismo entre a velocidade do campo girante no estator e do campo no rotor.

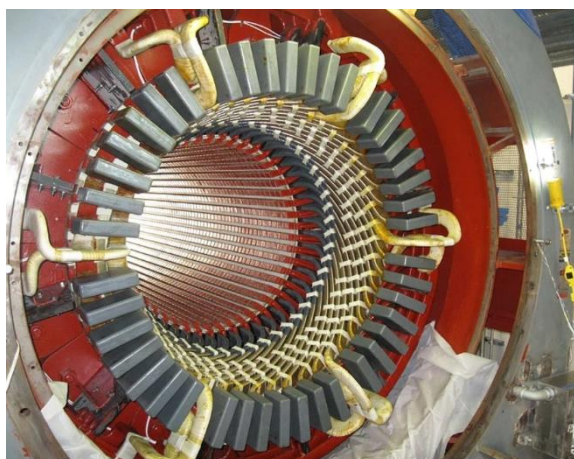


Figura 2.1a: Estator de uma Máquina Síncrona

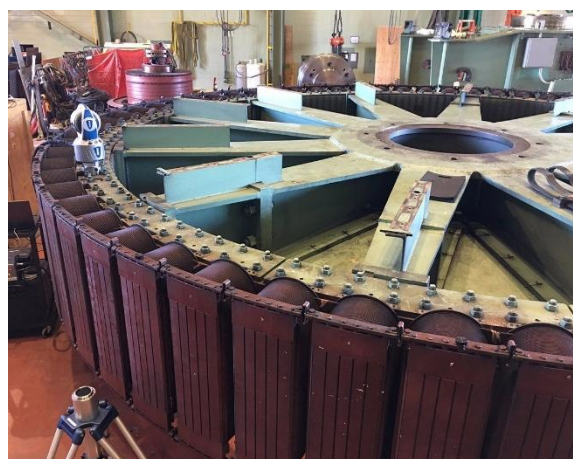


Figura 2.1b: Rotor de uma Máquina Síncrona- Polos Salientes

¹ Imagem de: <http://www.hvcoilusa.com/>

² Imagem de: <http://www.buffalometrology.com/services>

³ Imagem de: <http://www.sidewindersllc.com>

⁴ Imagem de: <http://www.rprhydro.com/en/portfolio/realisation-5/>

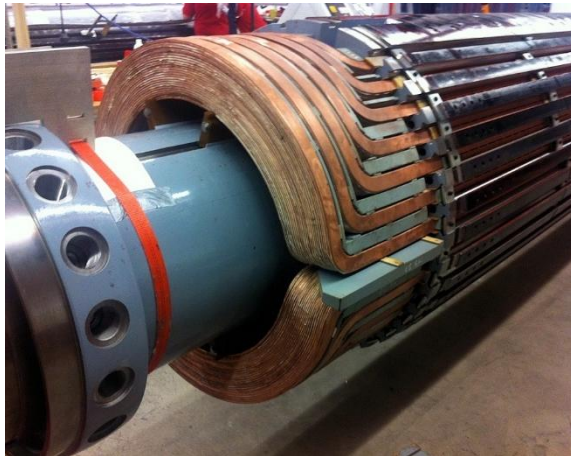


Figura 2.1c: Rotor de uma Máquina Síncrona-Polos Lisos



Figura 2.1d: Enrolamento Amortecedor

2.2 Definições e Considerações

Para definir as equações que descrevem o funcionamento da máquina síncrona é interessante primeiramente expor alguns conceitos preliminares.

Existem conceitualmente, no modelo da máquina síncrona, dois eixos muito importantes, o eixo direto (eixo d) e o eixo quadratura (eixo q), Figura 2.2a⁵. O eixo d está sempre alinhado com os polos do rotor, direção de maior fluxo magnético, já o eixo q está à 90° elétricos do eixo d, região onde o fluxo magnético é nulo.

Em uma versão simplificada do modelo da máquina síncrona, pode-se assumir a existência de três enrolamentos no rotor da máquina, estes são o enrolamento de campo e os enrolamentos amortecedores de eixo d e de eixo q. Adicionalmente, tem-se três enrolamentos no estator da máquina, um para cada fase.

Nesse trabalho, $\theta(t)$ será definido como o ângulo de deslocamento elétrico entre o eixo d e a fase a , Equação 2.1, onde δ é o ângulo de carga (Figura 2.2b⁶), que nada mais é que o deslocamento em ângulos elétricos entre o eixo q e a tensão terminal e ω é a velocidade síncrona da rede.

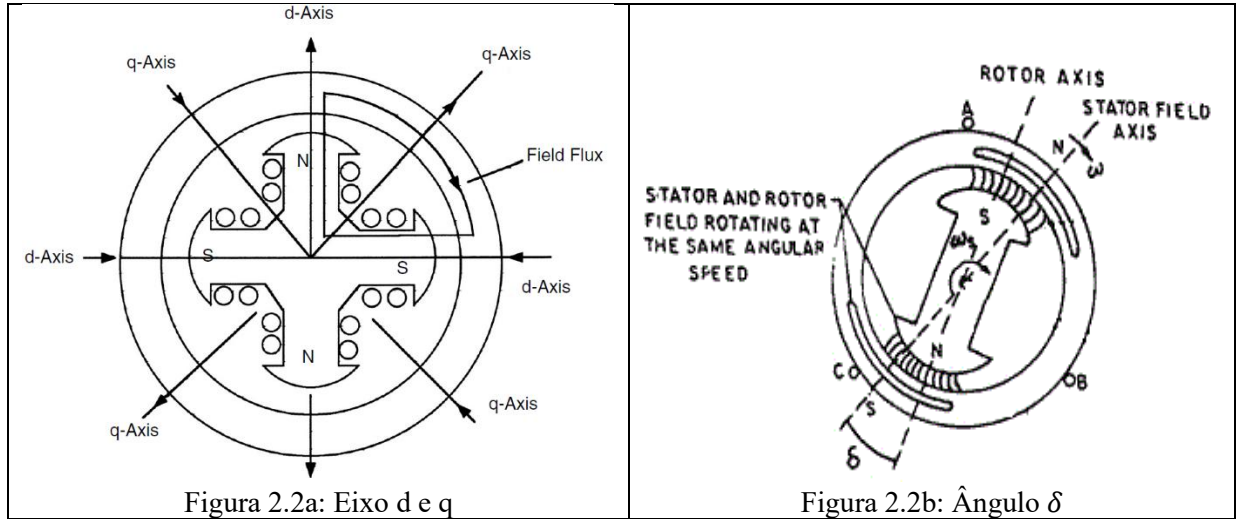
$$\theta(t) = \omega t + \frac{\pi}{2} + \delta \quad (2.1)$$

Em (2.2) tem-se a relação entre a força magnetomotiz ($\mathcal{F}$), a relutância do meio ($\mathcal{R}$) e o fluxo magnético (ϕ).

$$\phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} \quad (2.2)$$

⁵ Livro: Protective Relaying for Power Generation Systems

⁶ Imagem de: <http://www.electricalquizzes.com/synchronous-motors/synchronous-motor>



Em (2.3) tem-se a relação entre o fluxo enlaçado (λ), o fluxo magnético (ϕ) e o número de espiras (N).

$$\lambda = N \phi \quad (2.3)$$

Finalmente, tem-se em (2.4) a relação entre o fluxo enlaçado (λ), a corrente (i) e a indutância equivalente (L).

$$L = \frac{\lambda}{i} \quad (2.4)$$

Como mencionado em [2], a maior parte das máquinas síncronas, especialmente as de grande porte, são projetadas de modo que os enrolamentos do estator produzam com boa aproximação uma força magnetomotriz senoidal. Essa será uma importante aproximação usada posteriormente para a dedução das indutâncias e fluxos enlaçados da máquina síncrona.

A aproximação mencionada acima se manifesta na forma das equações (2.5) e (2.6) que relacionam a força magnetomotriz na fase a ($\mathcal{F}_a$) com a decomposição dessa força no eixo d ($\mathcal{F}_a^d$) e q ($\mathcal{F}_a^q$).

$$\mathcal{F}_a^d = \mathcal{F}_a \cos(\theta) \quad (2.5)$$

$$\mathcal{F}_a^q = \mathcal{F}_a \sin(\theta) \quad (2.6)$$

3 Modelo Matemático da Máquina Síncrona

A máquina síncrona é normalmente operada como gerador e por será assumido a corrente com sentido positivo saindo dos seus terminais. Nessas condições, por conveniência, serão escritas as equações da máquina como em (3.1)-(3.2)

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = -r \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} - \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \lambda_a \\ \lambda_b \\ \lambda_c \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

$$\begin{bmatrix} -v_f \\ 0 = v_D \\ 0 = v_Q \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_f & 0 & 0 \\ 0 & r_D & 0 \\ 0 & 0 & r_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix} - \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \lambda_f \\ \lambda_D \\ \lambda_Q \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Nesse capítulo, objetiva-se desenvolver uma maneira eficiente para resolver as equações diferenciais (3.1)-(3.2). Para tanto, esse problema será desmembrado em várias etapas, que vão desde a descrição das indutâncias da máquina até a definição dos circuitos equivalentes de eixo d e q.

3.1 Indutâncias da Máquina

Nesse capítulo será deduzida as equações das indutâncias de uma máquina síncrona de polos salientes, pois através dessa pode-se generalizar para as indutâncias da máquina síncrona de polos lisos. Esse capítulo foi baseado nas referências [13-15]

A notação das indutâncias e fluxos utilizados nas deduções seguintes segue (3.3)-(3.4)

$$\begin{bmatrix} \lambda_a \\ \lambda_b \\ \lambda_c \\ \lambda_f \\ \lambda_D \\ \lambda_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} & L_{af} & L_{aD} & L_{aQ} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} & L_{bf} & L_{bD} & L_{bQ} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} & L_{cf} & L_{cD} & L_{cQ} \\ L_{fa} & L_{fb} & L_{fc} & L_{ff} & L_{fD} & L_{fQ} \\ L_{Da} & L_{Db} & L_{Dc} & L_{Df} & L_{DD} & L_{DQ} \\ L_{Qa} & L_{Qb} & L_{Qc} & L_{Qf} & L_{QD} & L_{QQ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$$\lambda_{xy} = \frac{L_{xy}}{i_y} \quad (3.4)$$

É importante lembrar que para as indutâncias mútuas vale a relação (3.5).

$$L_{xy} = L_{yx} \quad (3.5)$$

3.1.1 Indutâncias Próprias

Será chamado de $\mathcal{R}_d$ a relutância de magnetização equivalente do eixo d, $\mathcal{R}_q$ a relutância de magnetização equivalente do eixo q, e $\mathcal{R}_l$ a relutância de dispersão do enrolamento

no estator. Assim tem-se (3.6)-(3.19), onde λ_{aa}^l é a parcela do fluxo enlaçado na fase a que sofreu dispersão, λ_{aa}^d é a parcela do fluxo enlaçado na fase a que circulou pelo eixo direto e λ_{aa}^q é a parcela do fluxo enlaçado na fase a que circulou pelo eixo em quadratura.

Para o fluxo de dispersão tem-se:

$$\lambda_{aa}^l = \frac{\mathcal{F}_a N_a}{\mathcal{R}_l} \quad (3.6)$$

Para o fluxo no eixo d tem-se:

$$\phi_{aa}^d = \frac{\mathcal{F}_a^d}{\mathcal{R}_d} = \frac{\mathcal{F}_a \cos(\theta)}{\mathcal{R}_d} \quad (3.7)$$

$$\lambda_{aa}^d = \phi_{aa}^d N_a \cos(\theta) \quad (3.8)$$

$$\lambda_{aa}^d = \frac{\mathcal{F}_a N_a \cos^2(\theta)}{\mathcal{R}_d} \quad (3.9)$$

Para o fluxo no eixo q tem-se:

$$\phi_{aa}^q = \frac{\mathcal{F}_a^q}{\mathcal{R}_q} = \frac{\mathcal{F}_a \sin(\theta)}{\mathcal{R}_q} \quad (3.10)$$

$$\lambda_{aa}^q = \phi_{aa}^q N_a \sin(\theta) \quad (3.11)$$

$$\lambda_{aa}^q = \frac{\mathcal{F}_a N_a \sin^2(\theta)}{\mathcal{R}_q} \quad (3.12)$$

Finalmente, para o fluxo total na fase a tem-se:

$$\lambda_{aa} = \lambda_{aa}^l + \lambda_{aa}^d + \lambda_{aa}^q \quad (3.13)$$

$$\lambda_{aa} = \frac{\mathcal{F}_a N_a}{\mathcal{R}_l} + \frac{\mathcal{F}_a N_a \cos^2(\theta)}{\mathcal{R}_d} + \frac{\mathcal{F}_a N_a \sin^2(\theta)}{\mathcal{R}_q} \quad (3.14)$$

Calculando a indutância L_{aa} e simplificando tem-se:

$$L_{aa} = \frac{\lambda_{aa}}{i_a} = N_a^2 \left(\frac{1}{\mathcal{R}_l} + \frac{\cos^2(\theta)}{\mathcal{R}_d} + \frac{\sin^2(\theta)}{\mathcal{R}_q} \right) \quad (3.15)$$

$$L_{aa} = N_a^2 \left[\frac{1}{\mathcal{R}_l} + \frac{\mathcal{R}_d + \mathcal{R}_q}{2\mathcal{R}_d\mathcal{R}_q} + \frac{(\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d) \cos(2\theta)}{2\mathcal{R}_d\mathcal{R}_q} \right] \quad (3.16)$$

$$L_{aa} = L_s + L_m \cos(2\theta) \quad (3.17)$$

$$L_s = N_a^2 \left(\frac{1}{\mathcal{R}_l} + \frac{\mathcal{R}_d + \mathcal{R}_q}{2\mathcal{R}_d\mathcal{R}_q} \right) \quad (3.18)$$

$$L_m = N_a^2 \frac{(\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d)}{2\mathcal{R}_d\mathcal{R}_q} \quad (3.19)$$

Estendendo (3.17)-(3.19) para todas as fases tem-se:

$$L_{bb} = L_s + L_m \cos 2(\theta - 2\pi/3) \quad (3.20)$$

$$L_{cc} = L_s + L_m \cos 2(\theta + 2\pi/3) \quad (3.21)$$

A indutância própria do enrolamento de campo será chamada de L_f , ela não varia com θ . O mesmo pode-se dizer das indutâncias próprias dos enrolamentos amortecedores de eixos d (L_D) e q (L_Q). Nas equações (3.22)-(3.24) $\mathcal{R}_{lf}$, $\mathcal{R}_{lD}$ e $\mathcal{R}_{lQ}$, se referem, respectivamente, a relutância de dispersão do enrolamento de campo, do enrolamento amortecedor de eixo d e do amortecedor de eixo q; $\mathcal{R}_K$ refere a relutância de magnetização do enrolamento de campo. Assim tem-se:

$$L_{ff} = L_f = \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_{lf}} + \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_K} \quad (3.22)$$

$$L_{DD} = L_D = \frac{N_D^2}{\mathcal{R}_{lD}} + \frac{N_D^2}{\mathcal{R}_K} \quad (3.23)$$

$$L_{QQ} = L_Q = \frac{N_Q^2}{\mathcal{R}_{lQ}} + \frac{N_Q^2}{\mathcal{R}_K} \quad (3.24)$$

Onde se escreve $\mathcal{R}_K$, como em (3.25). Essa mudança se justificará ao final do capítulo, mas está relacionada a indutância mútua entre o enrolamento de campo e o enrolamento amortecedor, na equação em p.u. da máquina síncrona.

$$\frac{1}{\mathcal{R}_K} = \frac{1}{\mathcal{R}_d} + \frac{1}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.25)$$

3.1.2 Indutâncias Mútuas Nulas

O enrolamento de campo está defasado 90° elétricos do enrolamento amortecedor de eixo q. Igualmente, o enrolamento amortecedor de eixo d está defasado 90° do enrolamento amortecedor de eixo q. Desse modo tem-se (3.26).

$$L_{fQ} = L_{DQ} = 0 \quad (3.26)$$

3.1.3 Indutâncias Mútuas de Campo

A indutância entre o enrolamento de campo e o enrolamento amortecedor de eixo d não varia com θ e será definida como (3.27).

$$L_{Df} = M_r = \frac{N_f N_D}{\mathcal{R}_K} \quad (3.27)$$

Para a indutância mútua entre o enrolamento de campo e o enrolamento da fase a tem-se (3.28)-(3.31).

$$\phi_{af} = \frac{\mathcal{F}_f}{\mathcal{R}_d} = \frac{N_f i_f}{\mathcal{R}_d} \quad (3.28)$$

$$\lambda_{af} = \frac{N_f i_f}{\mathcal{R}_d} N_a \cos(\theta) \quad (3.29)$$

$$L_{af} = \frac{\lambda_{af}}{i_f} = \frac{N_f}{\mathcal{R}_d} N_a \cos(\theta) = M_f \cos(\theta) \quad (3.30)$$

$$M_f = \frac{N_f N_a}{\mathcal{R}_d} \quad (3.31)$$

Generalizando para as outras fases tem-se (3.32)-(3.33)

$$L_{bf} = M_f \cos(\theta - 2\pi/3) \quad (3.32)$$

$$L_{cf} = M_f \cos(\theta + 2\pi/3) \quad (3.33)$$

3.1.4 Indutâncias Mútuas-Amortecedor de Eixo Direto

Para a indutância mútua ente o enrolamento amortecedor de eixo d e o enrolamento da fase *a* tem-se (3.34)-(3.37).

$$\phi_{aD} = \frac{\mathcal{F}_D}{\mathcal{R}_{Ds}} = \frac{N_D i_D}{\mathcal{R}_d} \quad (3.34)$$

$$\lambda_{aD} = \frac{N_D i_D}{\mathcal{R}_d} N_a \cos(\theta) \quad (3.35)$$

$$L_{aD} = \frac{\lambda_{aD}}{i_D} = \frac{N_D}{\mathcal{R}_d} N_a \cos(\theta) = M_D \cos(\theta) \quad (3.36)$$

$$M_D = \frac{N_D N_a}{\mathcal{R}_d} \quad (3.37)$$

Generalizando para as outras fases tem-se (3.38)-(3.39).

$$L_{bD} = M_D \cos(\theta - 2\pi/3) \quad (3.38)$$

$$L_{cD} = M_D \cos(\theta + 2\pi/3) \quad (3.39)$$

3.1.5 Indutâncias Mútuas-Amortecedor de Eixo Quadratura

Para a indutância mútua ente o enrolamento amortecedor de eixo q e o enrolamento da fase *a* tem-se (3.40)-(3.43).

$$\phi_{aQ} = \frac{\mathcal{F}_Q}{\mathcal{R}_q} = \frac{N_Q i_Q}{\mathcal{R}_q} \quad (3.40)$$

$$\lambda_{aQ} = \frac{N_Q i_Q}{\mathcal{R}_q} N_a \sin(\theta) \quad (3.41)$$

$$L_{aQ} = \frac{\lambda_{aQ}}{i_Q} = \frac{N_Q}{\mathcal{R}_q} N_a \sin(\theta) = M_Q \sin(\theta) \quad (3.42)$$

$$M_Q = \frac{N_Q N_a}{\mathcal{R}_q} \quad (3.43)$$

Generalizando para as outras fases tem-se (3.44)-(3.45)

$$L_{bQ} = M_Q \sin(\theta - 2\pi/3) \quad (3.44)$$

$$L_{cQ} = M_Q \sin(\theta + 2\pi/3) \quad (3.45)$$

3.1.6 Indutâncias Mútuas Entre Fases do Estator

Para a indutância mútua entre o enrolamento da fase a e da fase b tem-se (3.46)-(3.55).

Para o fluxo na direção do eixo d tem-se (3.46)-(3.47).

$$\phi_{ab}^d = \frac{N_b \cos(\theta - 2\pi/3) i_b}{\mathcal{R}_d} \quad (3.46)$$

$$\lambda_{ab}^d = \frac{N_b \cos(\theta - 2\pi/3) i_b}{\mathcal{R}_d} N_a \cos(\theta) \quad (3.47)$$

Para o fluxo na direção do eixo q tem-se (3.48)-(3.49).

$$\phi_{ab}^q = \frac{N_b \sin(\theta - 2\pi/3) i_b}{\mathcal{R}_q} \quad (3.48)$$

$$\lambda_{ab}^q = \frac{N_b \sin(\theta - 2\pi/3) i_b}{\mathcal{R}_q} N_a \sin(\theta) \quad (3.49)$$

Finalmente tem-se:

$$\lambda_{ab} = \lambda_{ab}^d + \lambda_{ab}^q \quad (3.50)$$

$$L_{ab} = \frac{\lambda_{ab}}{i_b} = N_b N_a \left[\frac{\cos(\theta) \cos(\theta - 2\pi/3)}{\mathcal{R}_d} + \frac{\sin(\theta) \sin(\theta - 2\pi/3)}{\mathcal{R}_q} \right] \quad (3.51)$$

$$L_{ab} = \frac{N_b N_a}{4\mathcal{R}_d \mathcal{R}_q} \left[-(\mathcal{R}_q + \mathcal{R}_d) - 2(\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d) \sin\left(-2\theta + \frac{\pi}{6}\right) \right] \quad (3.52)$$

$$L_{ab} = \frac{N_b N_a}{4\mathcal{R}_d \mathcal{R}_q} \left[-(\mathcal{R}_q + \mathcal{R}_d) - 2(\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d) \cos\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) \right] \quad (3.53)$$

$$L_{ab} = -M_s - L_m \cos\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) \quad (3.54)$$

$$M_s = \frac{N_a^2 (\mathcal{R}_q + \mathcal{R}_d)}{4\mathcal{R}_d \mathcal{R}_q} \quad (3.55)$$

Onde para a Equação (3.54) L_m é definido em (3.19).

Generalizando para as outras fases tem-se (3.56)-(3.57).

$$L_{ac} = -M_s - L_m \cos\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right) \quad (3.56)$$

$$L_{cb} = -M_s - L_m \cos(2\theta + \pi) \quad (3.57)$$

3.2 Transformação de Referenciais

A solução das equações (3.1)-(3.2), trata-se de um problema de elevada complexidade, pois devido a presença de indutâncias variáveis no tempo, como provado no Capítulo 3.1, se faz necessário a solução de um sistema de equações diferenciais não lineares.

Uma alternativa para reduzir a complexidade do sistema em questão é a mudança dos referenciais estatóricos a, b, c para os eixos d e q .

Assim, por conveniência, tem-se (3.58)-(3.59) [1], onde γ representa uma variável qualquer, tensão, corrente, fluxo enlaçado, etc.

$$\begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_d \\ \gamma_q \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\theta) & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta + 2\pi/3) \\ \sin(\theta) & \sin(\theta - 2\pi/3) & \sin(\theta + 2\pi/3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_a \\ \gamma_b \\ \gamma_c \end{bmatrix} \quad (3.58)$$

$$\begin{bmatrix} \gamma_a \\ \gamma_b \\ \gamma_c \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \cos(\theta - 2\pi/3) & \sin(\theta - 2\pi/3) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \cos(\theta + 2\pi/3) & \sin(\theta + 2\pi/3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_d \\ \gamma_q \end{bmatrix} \quad (3.59)$$

Para efeitos de simplificação será usada a seguinte notação:

$$\mathcal{P} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\theta) & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta + 2\pi/3) \\ \sin(\theta) & \sin(\theta - 2\pi/3) & \sin(\theta + 2\pi/3) \end{bmatrix} \quad (3.60)$$

É interessante notar algumas propriedades relevantes da transformação de variáveis escolhida.

- Para um sistema equilibrado, i_0 e v_0 valem zero.
- $\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P}^t$, a inversa de $\mathcal{P}$ é igual a sua transposta.
- Tudo se passa como se a transformação proposta atuasse nas quantidades estatóricas ($i_a, i_b, i_c, v_a, v_b, v_c$) as decompondo nos eixos d e q .

3.2.1 Equações Após Transformação de Referencial

Aplicando a transformação (3.58) na corrente e tensão e substituindo em (3.1)-(3.2) tem-se após extensivos cálculos (3.61)-(3.62).

$$\begin{bmatrix} v_0 \\ v_d \\ v_q \\ -v_f \\ 0 = v_D \\ 0 = v_Q \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r + 3r_N & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r_f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & r_D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_0 \\ i_d \\ i_q \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix} - \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_d \\ \lambda_q \\ \lambda_f \\ \lambda_D \\ \lambda_Q \end{bmatrix} + \omega \begin{bmatrix} 0 \\ -\lambda_q \\ \lambda_d \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.61)$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_d \\ \lambda_q \\ \lambda_f \\ \lambda_D \\ \lambda_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_0 + 3L_N & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L_d & 0 & kM_f & kM_D & 0 \\ 0 & 0 & L_q & 0 & 0 & kM_Q \\ 0 & kM_f & 0 & L_f & M_r & 0 \\ 0 & kM_D & 0 & M_r & L_D & 0 \\ 0 & 0 & kM_Q & 0 & 0 & L_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_0 \\ i_d \\ i_q \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix} \quad (3.62)$$

Onde:

$$L_0 = L_s - 2M_s \quad (3.63)$$

$$L_d = L_s + M_s + \frac{3}{2}L_m = N_a^2 \left(\frac{1}{\mathcal{R}_l} + \frac{3}{2\mathcal{R}_d} \right) \quad (3.64)$$

$$L_q = L_s + M_s - \frac{3}{2}L_m = N_a^2 \left(\frac{1}{\mathcal{R}_l} + \frac{3}{2\mathcal{R}_q} \right) \quad (3.65)$$

$$L_s = N_a^2 \left(\frac{1}{\mathcal{R}_l} + \frac{\mathcal{R}_d + \mathcal{R}_q}{2\mathcal{R}_d\mathcal{R}_q} \right) \quad (3.66)$$

$$L_m = \frac{N_a^2 (\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d)}{2\mathcal{R}_d\mathcal{R}_q} \quad (3.67)$$

$$M_s = \frac{N_a^2 (\mathcal{R}_q + \mathcal{R}_d)}{4\mathcal{R}_d\mathcal{R}_q} \quad (3.68)$$

$$L_f = \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_{lf}} + \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_d} + \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.69)$$

$$L_D = \frac{N_D^2}{\mathcal{R}_{lD}} + \frac{N_D^2}{\mathcal{R}_d} + \frac{N_D^2}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.70)$$

$$L_Q = \frac{N_Q^2}{\mathcal{R}_{lQ}} + \frac{N_Q^2}{\mathcal{R}_q} \quad (3.71)$$

$$M_f = \frac{N_f N_a}{\mathcal{R}_d} \quad (3.72)$$

$$M_D = \frac{N_D N_a}{\mathcal{R}_d} \quad (3.73)$$

$$M_Q = \frac{N_Q N_a}{\mathcal{R}_q} \quad (3.74)$$

$$M_r = \frac{N_f N_D}{\mathcal{R}_d} + \frac{N_f N_D}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.75)$$

$$k = \sqrt{\frac{3}{2}} \quad (3.76)$$

Através de (3.61)-(3.76), pode-se notar que a transformação de referenciais (3.58)-(3.59), transformou o sistema de equações diferenciais não lineares (3.1)- (3.2), em um sistema de equações diferenciais lineares de solução muito menos complexa.

3.3 Sistema P.U.

O sistema por unidade (p.u.) consiste da definição de valores base para as grandezas elétricas de um circuito dessa maneira normalizando os valores das mesmas. A conversão de um sistema para seu equivalente em p.u. muitas das vezes permite redução na complexidade do circuito e abre margem para interpretações que não seriam possíveis sem a normalização das grandezas elétricas.

Como será visto nos próximos capítulos, escrever as equações da máquina síncrona em seu equivalente p.u. permite a construção de circuitos elétricos equivalentes que facilitam consideravelmente a interpretação do comportamento da máquina.

Na definição dos valores base para as grandezas elétricas, normalmente adota-se um valor de potência base S_B , um valor de tensão base V_B , e um valor de velocidade angular base ω_B . As demais grandezas base (resistência, indutância, fluxo, etc) são definidas com base em S_B , V_B e ω_B .

Para as grandezas do estator, será adotado S_B como a potencia nominal por fase da máquina síncrona, V_B como sendo a tensão nominal RMS fase neutro e ω_B como sendo a velocidade angular elétrica nominal. Assim tem-se:

Conversão de uma variável γ qualquer para p.u. (γ_u):

$$\gamma_u = \frac{\gamma}{\gamma_B} \quad (3.77)$$

Tempo Base:

$$t_B = \frac{1}{\omega_B} \quad (3.78)$$

Corrente Base:

$$I_B = \frac{S_B}{V_B} \quad (3.79)$$

Resistência Base:

$$R_B = \frac{V_B^2}{S_B} = \frac{V_B}{I_B} \quad (3.80)$$

Indutância Base:

$$L_B = R_B t_B = \frac{R_B}{\omega_B} = \frac{V_B^2}{S_B \omega_B} \quad (3.81)$$

Fluxo Base:

$$\lambda_B = L_B I_B = \frac{V_B}{\omega_B} \quad (3.82)$$

Dois circuitos magnéticos com a mesma base de tempo possuem a mesma base de potência quando vale a relação (3.5), a prova dessa afirmação está em (3.83)-(3.94).

Para um circuito indutivo tem-se (3.83)-(3.84).

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt} \quad (3.83)$$

$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + L_{21} \frac{di_1}{dt} \quad (3.84)$$

Usando as definições p.u., onde os valores em p.u. são simbolizados pelo subscrito u , tem-se:

$$v_{1u} V_{1B} = L_{1B} L_{1u} \frac{I_{1B} di_{1u}}{t_B dt_u} + L_{12} \frac{I_{2B} di_{2u}}{t_B dt_u} \quad (3.85)$$

$$v_{1u} = \frac{L_{1B} L_{1u}}{V_{1B}} \frac{I_{1B} di_{1u}}{t_B dt_u} + \frac{L_{12}}{V_{1B}} \frac{I_{2B} di_{2u}}{t_B dt_u} \quad (3.86)$$

$$v_{2u} V_{2B} = L_{1B} L_{2u} \frac{I_{2B} di_{2u}}{t_B dt_u} + L_{21} \frac{I_{1B} di_{1u}}{t_B dt_u} \quad (3.87)$$

$$v_{2u} = \frac{L_{1B} L_{2u}}{V_{2B}} \frac{I_{2B} di_{2u}}{t_B dt_u} + \frac{L_{21}}{V_{2B}} \frac{I_{1B} di_{1u}}{t_B dt_u} \quad (3.88)$$

$$L_{12u} = L_{21u} \quad (3.89)$$

$$L_{12} = L_{21} \quad (3.90)$$

$$\frac{I_{1B}}{V_{2B} t_B} = \frac{I_{2B}}{V_{1B} t_B} \quad (3.91)$$

$$\frac{I_{1B}V_{1B}}{t_B} = \frac{I_{2B}V_{2B}}{t_B} \quad (3.92)$$

$$\frac{S_{1B}}{t_B} = \frac{S_{2B}}{t_B} \quad (3.93)$$

$$S_{1B} = S_{2B} \quad (3.94)$$

Desse modo será adotado tanto para as grandezas do rotor quanto para as grandezas do estator a mesma base de potência (S_B) e a mesma base de tempo (t_B). Resta agora definir as tensões base ou as correntes base para os enrolamentos amortecedores e o enrolamento de campo.

Para viabilizar o desenvolvimento dos circuitos d e q equivalentes que serão apresentados ainda no Capítulo 3, se escreveu as indutâncias próprias da máquina síncrona como a soma entre sua indutância de dispersão e suas indutâncias de magnetização. A indutância de dispersão será representada pela letra ℓ , e a indutância de magnetização será representada por subscrito m . Assim tem-se:

$$L_d = \ell_d + L_{md} \quad (3.94)$$

$$L_q = \ell_q + L_{mq} \quad (3.95)$$

$$L_F = \ell_f + L_{mf} + L_{mfkf} \quad (3.96)$$

$$L_D = \ell_D + L_{mD} + L_{mDkf} \quad (3.97)$$

$$L_Q = \ell_Q + L_{mQ} \quad (3.98)$$

$$L_{mf} = \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_d} \quad (3.99)$$

$$L_{mfkf} = \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.100)$$

$$L_{mD} = \frac{N_D^2}{\mathcal{R}_d} \quad (3.101)$$

$$L_{mDkf} = \frac{N_D^2}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.102)$$

Adicionalmente para a indutância mútua campo amortecedor de eixo d, será usada a notação (3.103)-(3.105).

$$M_r = M_{rd} + M_{rkf} \quad (3.103)$$

$$M_{rd} = \frac{N_f N_D}{\mathcal{R}_d} \quad (3.104)$$

$$M_{rkf} = \frac{N_f N_D}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.105)$$

Do fluxo enlaçado (λ_d) tem-se:

$$\lambda_d = \ell_d i_d + L_{md} i_d + k M_f i_f + k M_D i_D \quad (3.106)$$

$$\lambda_{du} = \frac{\ell_d i_d + L_{md} i_d + k M_f i_f + k M_D i_D}{\lambda_B} \quad (3.107)$$

$$\lambda_{du} = \ell_{du} i_{du} + L_{mdu} i_{du} + \frac{k M_f i_{fB}}{L_B i_B} i_{fu} + \frac{k M_D i_{DB}}{L_B i_B} i_{Du} \quad (3.108)$$

$$\frac{k M_f i_{fB}}{L_B i_B} = k M_{fu} \quad (3.109)$$

$$M_{fB} = \frac{L_B i_B}{i_{fB}} \quad (3.110)$$

$$\frac{k M_D i_{DB}}{L_B i_B} = k M_{Du} \quad (3.111)$$

$$M_{DB} = \frac{L_B i_B}{i_{DB}} \quad (3.112)$$

Fazendo $L_{mdu} = k M_{fu} = k M_{Du}$ pode-se definir as bases de corrente para o campo (I_{fB}) e para o enrolamento amortecedor de eixo direto (I_{DB}). Assim tem-se:

$$L_{mdu} = k M_{fu} \quad (3.113)$$

$$\frac{L_{md}}{L_B} = \frac{k M_f}{M_{fB}} \quad (3.114)$$

$$\frac{L_{md}}{L_B} = \frac{k M_f}{\frac{L_B I_B}{i_{fB}}} = \frac{k M_f i_{fB}}{L_B I_B} \quad (3.115)$$

$$I_{fB} = \frac{L_{md} I_B}{k M_f} \quad (3.116)$$

$$k_f = \frac{I_B}{I_{fB}} = \frac{k M_f}{L_{md}} \quad (3.117)$$

$$M_{fB} = L_B k_f \quad (3.118)$$

Continuando para $L_{mdu} = k M_{Du}$, tem-se:

$$L_{mdu} = k M_{Du} \quad (3.119)$$

$$\frac{L_{md}}{L_B} = \frac{k M_D}{M_{DB}} \quad (3.120)$$

$$\frac{L_{md}}{L_B} = \frac{k M_D}{\frac{L_B I_B}{i_{DB}}} = \frac{k M_D i_{DB}}{L_B I_B} \quad (3.121)$$

$$I_{DB} = \frac{L_{md} i_B}{k M_D} \quad (3.122)$$

$$k_D = \frac{I_B}{I_{DB}} = \frac{k M_D}{L_{md}} \quad (3.123)$$

$$M_{DB} = L_B k_D \quad (3.124)$$

Assim pode-se escrever λ_{du} como:

$$\lambda_{du} = \ell_{du} i_{du} + L_{mdu} (i_{du} + i_{fu} + i_{Du}) \quad (3.125)$$

Do fluxo enlaçado (λ_f) tem-se:

$$\lambda_f = \ell_f i_f + (L_{mf} + L_{mfkf}) i_f + k M_f i_d + M_r i_D \quad (3.126)$$

$$\lambda_{fu} = \frac{\ell_f i_f + (L_{mf} + L_{mfkf}) i_f + k M_f i_d + M_r i_D}{\lambda_{fB}} \quad (3.127)$$

$$\lambda_{fu} = \ell_{fu} i_{fu} + (L_{mfu} + L_{mfkf u}) i_{fu} + \frac{k M_f i_B}{L_{fB} I_{fB}} i_{du} + \frac{M_r i_{DB}}{L_{fB} I_{fB}} i_{Du} \quad (3.128)$$

$$\frac{k M_f i_B}{L_{fB} I_{fB}} = k M_{fu} \quad (3.129)$$

$$M_{fB} = \frac{L_{fB} I_{fB}}{I_B} = \frac{S_B}{I_{fB}^2 \omega_b} \frac{I_{fB}}{I_B} = \frac{S_B I_B}{I_B^2 I_{fB} \omega_b} = \frac{L_B I_B}{I_{fB}} = L_B k_f \quad (3.130)$$

$$L_{fB} = L_B k_f^2 \quad (3.131)$$

$$\frac{M_r i_{DB}}{L_{fB} I_{fB}} = M_{ru} \quad (3.132)$$

$$M_{rB} = \frac{L_{fB} I_{fB}}{I_{DB}} = \frac{L_{fB} \frac{I_{fB}}{I_B}}{\frac{I_{DB}}{I_B}} = \frac{k_D L_{fB}}{k_f} = L_B k_f k_D \quad (3.133)$$

De (3.126)-(3.133), nota-se que, como esperado, (3.130) é igual a (3.118).

É possível provar que $L_{mdu} = L_{mfu}$:

$$\frac{L_{md}}{L_B} = \frac{L_{mf}}{L_{fB}} = \frac{L_{mf}}{L_B k_f^2} \quad (3.134)$$

$$L_{mf} = L_{md} \left(\frac{k M_f}{L_{md}} \right)^2 \quad (3.135)$$

$$(k M_f)^2 = L_{mf} L_{md} \quad (3.136)$$

$$\frac{3 N_f^2 N_a^2}{2 \mathcal{R}_d^2} = \frac{N_f^2}{\mathcal{R}_d} \frac{3 N_a^2}{2 \mathcal{R}_d} \quad (3.137)$$

Adicionalmente, é possível provar que $L_{mdu} = M_{ru}$:

$$\frac{L_{md}}{L_B} = \frac{M_{rd}}{M_{rB}} = \frac{M_{rd}}{L_B k_f k_D} \quad (3.138)$$

$$M_{rd} = L_{md} \frac{k M_f}{L_{md}} \frac{k M_D}{L_{md}} = \frac{k^2 M_f M_D}{L_{md}} \quad (3.139)$$

$$\frac{N_f N_D}{\mathcal{R}_d} = \frac{\frac{3 N_f N_a}{2 \mathcal{R}_d} \frac{N_D N_a}{\mathcal{R}_d}}{\frac{3 N_a^2}{2 \mathcal{R}_d}} \quad (3.140)$$

Por fim, é possível provar que $L_{mfkf} = M_{rkfu}$:

$$\frac{L_{mfkf}}{L_{fB}} = \frac{M_{rkf}}{M_{rB}} \quad (3.141)$$

$$\frac{L_{mfkf}}{L_B k_f^2} = \frac{M_{rkf}}{L_B k_f k_D} \quad (3.142)$$

$$L_{mfkf} = \frac{k_f M_{rkf}}{k_D} = \frac{\frac{k M_f}{L_{md}} M_{rkf}}{\frac{k M_D}{L_{md}}} = \frac{M_f M_{rkf}}{M_D} \quad (3.143)$$

$$L_{mfkf} M_D = M_f M_{rkf} \quad (3.144)$$

$$\frac{N_f^2}{\mathcal{R}_{kf}} \frac{N_D N_a}{\mathcal{R}_d} = \frac{N_f N_a}{\mathcal{R}_d} \frac{N_f N_D}{\mathcal{R}_{kf}} \quad (3.145)$$

Para simplificar a notação será chamado $L_{mfkf} = M_{rkfu}$ de L_{kfu} .

Assim pode-se escrever λ_{fu} como:

$$\lambda_{fu} = \ell_{fu} i_{fu} + L_{mdu} (i_{du} + i_{fu} + i_{Du}) + L_{kfu} (i_{Du} + i_{fu}) \quad (3.146)$$

Do fluxo enlaçado (λ_D) tem-se:

$$\lambda_D = \ell_D i_D + (L_{mD} + L_{mDkf}) i_D + k M_D i_d + M_r i_f \quad (3.147)$$

$$\lambda_{Du} = \frac{\ell_D i_D + (L_{mD} + L_{mDkf}) i_D + k M_D i_d + M_r i_f}{\lambda_{DB}} \quad (3.148)$$

$$\lambda_{Du} = \ell_{Du} i_{Du} + (L_{mDu} + L_{mDkf}) i_{Du} + \frac{k M_D I_B}{L_{DB} I_{DB}} i_{du} + \frac{M_r I_{fB}}{L_{DB} I_{DB}} i_{fu} \quad (3.149)$$

$$\frac{k M_D I_B}{L_{DB} I_{DB}} = k M_{Du} \quad (3.150)$$

$$M_{DB} = \frac{L_{DB} I_{DB}}{I_B} = \frac{S_B}{I_{DB}^2 \omega_b} \frac{I_{DB}}{I_B} = \frac{S_B I_B}{I_B^2 I_{DB} \omega_b} = \frac{L_B I_B}{I_{DB}} = L_B k_D \quad (3.151)$$

$$L_{DB} = L_B k_D^2 \quad (3.152)$$

$$\frac{M_r I_{fB}}{L_{DB} I_{DB}} = M_{ru} \quad (3.153)$$

$$M_{rB} = \frac{L_{DB} I_{DB}}{I_{fB}} = \frac{L_{DB} \frac{I_{DB}}{I_B}}{\frac{I_{fB}}{I_B}} = \frac{k_f L_{DB}}{k_D} = L_B k_f k_D \quad (3.154)$$

De (3.146)-(3.154), nota-se que, como esperado, (3.151) é igual a (3.124) e (3.154) é igual a (3.133).

É possível provar que $L_{mdu} = L_{mDu}$:

$$\frac{L_{md}}{L_B} = \frac{L_{mD}}{L_{DB}} = \frac{L_{mD}}{L_B k_D^2} \quad (3.155)$$

$$L_{mD} = L_{md} \left(\frac{kM_D}{L_{md}} \right)^2 \quad (3.156)$$

$$(kM_D)^2 = L_{mD} L_{md} \quad (3.157)$$

$$\frac{3N_D^2 N_a^2}{2\mathcal{R}_d^2} = \frac{3N_D^2 N_a^2}{2\mathcal{R}_d \mathcal{R}_d} \quad (3.158)$$

Adicionalmente, é possível provar que $L_{mDkfu} = M_{rkfu} = L_{kfu}$:

$$\frac{L_{mDkf}}{L_{DB}} = \frac{M_{rkf}}{M_{rB}} \quad (3.159)$$

$$\frac{L_{mDkf}}{L_B k_D^2} = \frac{M_{rkf}}{L_B k_f k_D} \quad (3.160)$$

$$L_{mDkf} = \frac{k_D M_{rkf}}{k_f} = \frac{\frac{kM_D}{L_{md}} M_{rkf}}{\frac{kM_f}{L_{md}}} = \frac{M_D M_{rkf}}{M_f} \quad (3.161)$$

$$L_{mDkf} M_f = M_D M_{rkf} \quad (3.162)$$

$$\frac{N_D^2}{\mathcal{R}_{kf}} \frac{N_f N_a}{\mathcal{R}_d} = \frac{N_D N_a N_f N_D}{\mathcal{R}_d \mathcal{R}_{kf}} \quad (3.163)$$

Assim pode-se escrever λ_{Du} como:

$$\lambda_{Du} = \ell_{Du} i_{Du} + L_{mdu} (i_{du} + i_{Du} + i_{fu}) + L_{kfu} (i_{Du} + i_{fu}) \quad (3.164)$$

Do fluxo enlaçado (λ_q) tem-se:

$$\lambda_q = \ell_q i_q + L_{mq} i_q + kM_Q i_Q \quad (3.165)$$

$$\lambda_{qu} = \frac{\ell_q i_q + L_{mq} i_q + kM_Q i_Q}{\lambda_B} \quad (3.166)$$

$$\lambda_{qu} = \ell_{qu} i_{qu} + L_{mqu} i_{qu} + \frac{kM_Q i_Q}{L_B I_B} \quad (3.167)$$

$$\frac{kM_Q i_{QB}}{L_B I_B} = M_{Qu} \quad (3.168)$$

$$M_{QB} = \frac{L_B I_B}{I_{QB}} = k_Q L_B \quad (3.169)$$

$$k_Q = \frac{I_B}{I_{QB}} = \frac{k M_{QB}}{L_B} \quad (3.170)$$

$$L_{QB} = \frac{S_B}{\omega_B I_{QB}^2} = \frac{S_B k_Q^2}{\omega_B I_B^2} = k_Q^2 L_B \quad (3.171)$$

Fazendo $L_{mqu} = k M_{Qu}$ pode-se definir as bases de corrente para o enrolamento amortecedor de eixo q (I_{QB}), assim tem-se:

$$\frac{L_{mq}}{L_B} = \frac{k M_Q}{\frac{I_B}{I_{QB}} L_B} \quad (3.172)$$

$$I_{QB} = \frac{I_B L_{mq}}{k M_Q} \quad (3.173)$$

$$k_Q = \frac{I_B}{I_{QB}} = \frac{k M_Q}{L_{mq}} \quad (3.174)$$

Assim pode-se escrever λ_{qu} como:

$$\lambda_{qu} = \ell_{qu} i_{qu} + L_{mqu} (i_{qu} + i_{Qu}) \quad (3.175)$$

Do fluxo enlaçado (λ_Q) tem-se:

$$\lambda_Q = \ell_Q i_Q + L_{mQ} i_Q + k M_Q i_q \quad (3.176)$$

$$\lambda_{Qu} = \frac{\ell_Q i_Q + L_{mQ} i_Q + k M_Q i_q}{\lambda_{QB}} \quad (3.177)$$

$$\lambda_{Qu} = \ell_{Qu} i_{Qu} + L_{mQu} i_{Qu} + \frac{k M_Q i_q}{L_{QB} I_{QB}} \quad (3.178)$$

$$\frac{k M_Q I_B}{L_{QB} I_{QB}} = M_{Qu} \quad (3.179)$$

$$M_{QB} = \frac{L_{QB} I_{QB}}{I_B} = \frac{k_Q^2 L_B}{k_Q} = k_Q L_B \quad (3.180)$$

De (3.176)-(3.180), nota-se que, como esperado, (3.180) é igual a (3.169).

É possível provar que quando $L_{mqu} = k M_{Qu}$ também vale a relação $L_{mq} = L_{mQu}$.

Assim tem-se:

$$\frac{L_{mq}}{L_B} = \frac{L_{mQ}}{k_Q^2 L_B} \quad (3.181)$$

$$L_{mQ} = L_{mq} \left(\frac{k M_Q}{L_{mq}} \right)^2 \quad (3.182)$$

$$L_{mQ}L_{mq} = (kM_Q)^2 \quad (3.183)$$

$$\frac{N_Q^2}{\mathcal{R}_q} \frac{3N_a^2}{2\mathcal{R}_q} = \frac{3}{2} \left(\frac{N_Q N_a}{\mathcal{R}_q} \right)^2 \quad (3.184)$$

Assim pode-se escrever λ_{Qu} como:

$$\lambda_{Qu} = \ell_{Qu}i_{Qu} + L_{mqu}(i_{qu} + i_{Qu}) \quad (3.185)$$

Resumindo os resultados obtidos de (3.61)-(3.185) tem-se:

$$k_f = \frac{V_{fB}}{V_B} = \frac{I_B}{I_{fB}} = \frac{kM_f}{L_{md}} \quad (3.186)$$

$$k_D = \frac{V_{DB}}{V_B} = \frac{I_B}{I_{DB}} = \frac{kM_D}{L_{md}} \quad (3.187)$$

$$k_Q = \frac{V_{QB}}{V_B} = \frac{I_B}{I_{QB}} = \frac{kM_Q}{L_{mq}} \quad (3.188)$$

$$L_{fB} = \frac{S_B t_B}{I_{fB}^2} = \frac{S_B t_B}{I_B^2} k_f^2 = L_B k_f^2 \quad (3.189)$$

$$L_{DB} = \frac{S_B t_B}{I_{DB}^2} = \frac{S_B t_B}{I_B^2} k_D^2 = L_B k_D^2 \quad (3.190)$$

$$L_{QB} = \frac{S_B t_B}{I_{QB}^2} = \frac{S_B t_B}{I_B^2} k_Q^2 = L_B k_Q^2 \quad (3.191)$$

$$M_{fB} = L_B k_f \quad (3.192)$$

$$M_{DB} = \frac{L_B I_B}{I_{DB}} = L_B k_D \quad (3.193)$$

$$M_{rB} = \frac{L_{fB} I_{fB}}{I_{DB}} = \frac{L_B k_f^2 k_D}{k_f} = L_B k_D k_f \quad (3.194)$$

$$M_{QB} = \frac{L_B I_B}{I_{QB}} = L_B k_Q \quad (3.195)$$

$$L_{mdu} = L_{mfu} = L_{mDu} = kM_{fu} = kM_{Du} = M_{rdu} \quad (3.196)$$

$$L_{kfu} = L_{mDkfu} = L_{mfkfu} = M_{rkfu} \quad (3.197)$$

$$L_{mqu} = L_{mQu} = kM_{Qu} \quad (3.198)$$

Para as resistências tem-se:

$$r_{fB} = \frac{V_{fB}}{I_{fB}} = \frac{V_B k_f}{\frac{I_B}{k_f}} = r_B k_f^2 \quad (3.199)$$

$$r_{DB} = \frac{V_{DB}}{I_{DB}} = \frac{V_B k_D}{\frac{I_B}{k_D}} = r_B k_D^2 \quad (3.200)$$

$$r_{QB} = \frac{V_{QB}}{I_{QB}} = \frac{V_B k_Q}{\frac{I_B}{k_Q}} = r_B k_Q^2 \quad (3.201)$$

3.4 Equações da Máquina no Domínio do Tempo

Nessa seção serão expostas as equações da máquina em p.u. escritas no domínio do tempo.

Para os fluxos enlaçados tem-se:

$$\lambda_{du} = \ell_{du} i_{du} + L_{mdu} (i_{du} + i_{fu} + i_{Du}) \quad (3.202)$$

$$\lambda_{fu} = \ell_{fu} i_{fu} + L_{mdu} (i_{du} + i_{fu} + i_{Du}) + L_{kfu} (i_{Du} + i_{fu}) \quad (3.203)$$

$$\lambda_{Du} = \ell_{Du} i_{Du} + L_{mdu} (i_{du} + i_{Du} + i_{fu}) + L_{kfu} (i_{Du} + i_{fu}) \quad (3.204)$$

$$\lambda_{qu} = \ell_{qu} i_{qu} + L_{mqu} (i_{qu} + i_{Qu}) \quad (3.205)$$

$$\lambda_{Qu} = \ell_{Qu} i_{Qu} + L_{mqu} (i_{qu} + i_{Qu}) \quad (3.206)$$

Para as tensões tem-se:

$$v_{du} = -r_u i_{du} - \frac{\ell_{du}}{\omega_b} \frac{di_{du}}{dt} - \frac{L_{mdu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) - \frac{\omega}{\omega_b} \lambda_{qu} \quad (3.207)$$

$$v_{fu} = r_{fu} i_{fu} + \frac{\ell_{fu}}{\omega_b} \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{L_{mdu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) + \frac{L_{kfu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{Du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} \right) \quad (3.208)$$

$$v_{qu} = -r_u i_{qu} - \frac{\ell_{qu}}{\omega_b} \frac{di_{qu}}{dt} - \frac{L_{mqu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{qu}}{dt} + \frac{di_{Qu}}{dt} \right) + \frac{\omega}{\omega_b} \lambda_{du} \quad (3.209)$$

$$0 = -r_{Du} i_{Du} - \frac{\ell_{Du}}{\omega_b} \frac{di_{Du}}{dt} - \frac{L_{mdu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) - \frac{L_{kfu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{Du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} \right) \quad (3.210)$$

$$0 = -r_{Qu} i_{Qu} - \frac{\ell_{Qu}}{\omega_b} \frac{di_{Qu}}{dt} - \frac{L_{mqu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{qu}}{dt} + \frac{di_{Qu}}{dt} \right) \quad (3.211)$$

Como ℓ_{du} e ℓ_{qu} se tratam das indutâncias de dispersão dos enrolamentos no estator tem-se $\ell_{du} = \ell_{qu}$, para simplificar a notação tem-se $\ell_{au} = \ell_{du} = \ell_{qu}$.

Como os parâmetros de máquinas são quase sempre dados em ohms ou p.u. de uma impedância base, é conveniente expressar as equações de tensão e fluxo em termos de reatâncias e não de indutâncias. Assim tem-se.

$$\psi_{du} = x_{au} i_{du} + x_{mdu} (i_{du} + i_{fu} + i_{Du}) \quad (3.212)$$

$$\psi_{fu} = x_{fu} i_{fu} + x_{mdu} (i_{du} + i_{fu} + i_{Du}) + x_{kfu} (i_{fu} + i_{Du}) \quad (3.213)$$

$$\psi_{Du} = x_{Du} i_{Du} + x_{mdu} (i_{du} + i_{fu} + i_{Du}) + x_{kfu} (i_{fu} + i_{Du}) \quad (3.214)$$

$$\psi_{qu} = x_{au} i_{qu} + x_{mqu} (i_{qu} + i_{Qu}) \quad (3.215)$$

$$\psi_{Qu} = x_{Qu} i_{qu} + x_{mqu} (i_{qu} + i_{Qu}) \quad (3.216)$$

Para as tensões tem-se:

$$v_{du} = -r_u i_{du} - \frac{x_{au}}{\omega_b} \frac{di_{du}}{dt} - \frac{x_{mdu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) - \frac{\omega}{\omega_b} \psi_{qu} \quad (3.217)$$

$$v_{fu} = r_{fu} i_{fu} + \frac{x_{fu}}{\omega_b} \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{x_{mdu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) + \frac{x_{kfu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) \quad (3.218)$$

$$v_{qu} = -r_u i_{qu} - \frac{x_{au}}{\omega_b} \frac{di_{qu}}{dt} - \frac{x_{mqu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{qu}}{dt} + \frac{di_{Qu}}{dt} \right) + \frac{\omega}{\omega_b} \psi_{du} \quad (3.219)$$

$$v_{Du} = 0 = -r_{Du} i_{Du} - \frac{x_{Du}}{\omega_b} \frac{di_{Du}}{dt} - \frac{x_{mdu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{du}}{dt} + \frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) - \frac{x_{kfu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{fu}}{dt} + \frac{di_{Du}}{dt} \right) \quad (3.220)$$

$$v_{Qu} = 0 = -r_{Qu} i_{Qu} - \frac{x_{Qu}}{\omega_b} \frac{di_{Qu}}{dt} - \frac{x_{mqu}}{\omega_b} \left(\frac{di_{qu}}{dt} + \frac{di_{Qu}}{dt} \right) \quad (3.221)$$

Uma prática usual durante a dedução das equações da máquina síncrona é fazer $x_{kfu} = 0$, ou, interpretando, de outra maneira considerar que a indutância mútua entre campo e amortecedor de eixo direto é igual a L_{mdu} . Essa consideração permite igualar todas as indutâncias de magnetização de eixo direto (em p.u.) entretanto foi observado [16] que essa prática leva a discrepâncias entre os valores calculados e os valores observados para a corrente de campo. Como essa monografia objetiva tratar do efeito da variação da tensão do enrolamento de campo na estimação dos parâmetros da máquina síncrona, sendo que esse efeito pode estar relacionado com a corrente de campo, optou-se por utilizar um modelo mais completo da máquina, que considera a existência de x_{kfu} .

Através das equações em p.u. da máquina síncrona (3.217)-(3.221) é possível obter dois circuitos equivalentes, um para o eixo d (Figura 3.3a) e outro para o eixo q (Figura 3.3b). Nas figuras 3.3a e 3.3b, todas as unidades estão em p.u.

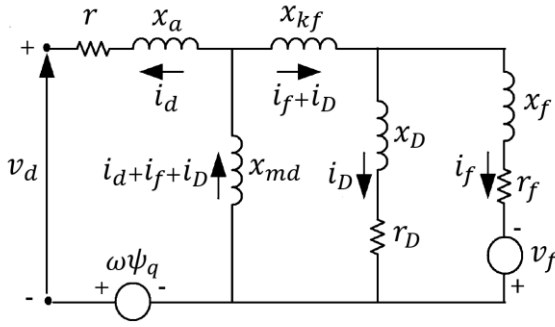


Figura 3.3a: Circuito Equivalente de eixo d

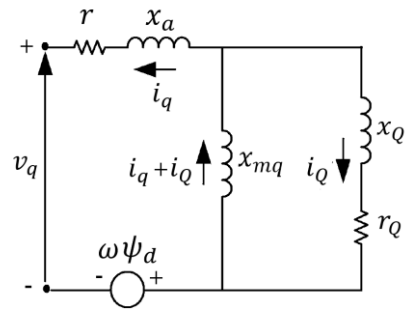


Figura 3.3b: Circuito Equivalente de eixo q

3.5 Equações da Máquina no Domínio da Frequência

A representação das equações da máquina no domínio da frequência apresenta algumas comodidades que a representação no tempo não possui, como por exemplo a possibilidade de resolver algebricamente as equações diferenciais (3.217)-(3.221). Desse modo, esse capítulo trata da dedução das equações da máquina síncrona no domínio da frequência. Para efeitos de simplificação o subscrito u será omitido para representar valores em p.u.

O incremental de uma variável $x(t)$ é definido como (3.222) onde x^{ss} é o estado da variável antes do distúrbio estudado.

$$\Delta x(t) = x(t) - x^{ss} \quad (3.222)$$

O incremental possui uma propriedade muito útil no problema estudado aqui (Equação 3.223). A transformada de Laplace da derivada do incremental de uma variável é descrita em (3.223).

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}\Delta x(t)\right\} = s \Delta x(s) \quad (3.223)$$

Considerando $\omega = \omega_b$ e aplicando (3.222) e (3.223) em (3.212)-(3.221), tem-se (3.224)-(3.228).

$$\Delta V_d(s) = -r \Delta I_d(s) - s \frac{\Delta \psi_d(s)}{\omega_b} - \Delta \psi_q(s) \quad (3.224)$$

$$-\Delta V_f(s) = -r_f \Delta I_f(s) - s \frac{\Delta \psi_f(s)}{\omega_b} \quad (3.225)$$

$$0 = -r_D \Delta I_D(s) - s \frac{\Delta \psi_D(s)}{\omega_b} \quad (3.226)$$

$$\Delta V_q(s) = -r \Delta I_q(s) - s \frac{\Delta \psi_q(s)}{\omega_b} + \Delta \psi_d(s) \quad (3.227)$$

$$0 = -r_Q \Delta I_Q(s) - s \frac{\Delta \psi_Q(s)}{\omega_b} \quad (3.228)$$

De agora em diante todas as variáveis estarão no domínio ‘s’, ressalve quando explicitado o contrário. Desse modo, para simplificar as deduções que seguem, a notação (s) será suprimida.

Isolando ΔI_f :

$$\Delta \psi_f = \frac{(\Delta V_f - r_f \Delta I_f) \omega_b}{s} \quad (3.229)$$

$$x_{md} \Delta I_d + (x_{md} + x_{kf} + x_f) \Delta I_f + (x_{md} + x_{kf}) \Delta I_D = \frac{(\Delta V_f - r_f \Delta I_f) \omega_b}{s} \quad (3.230)$$

$$\Delta I_f = \frac{\Delta V_f \omega_b - s x_{md} \Delta I_d - s (x_{md} + x_{kf}) \Delta I_D}{r_f \omega_b + s (x_{md} + x_{kf} + x_f)} \quad (3.231)$$

Isolando ΔI_D :

$$\Delta I_D = -s \frac{\Delta \psi_D}{r_D \omega_b} = -s \frac{x_{md} \Delta I_d + (x_{md} + x_{kf}) \Delta I_f + (x_{md} + x_{kf} + x_D) \Delta I_D}{r_D \omega_b} \quad (3.232)$$

$$\Delta I_D = -s \frac{x_{md} \Delta I_d + (x_{md} + x_{kf}) \Delta I_f}{r_D \omega_b + s (x_{md} + x_{kf} + x_D)} \quad (3.233)$$

De (3.233) em (3.231) tem-se:

$$\Delta I_f = \frac{\Delta V_f \omega_b [s(x_{md} + x_{kf} + x_f) + r_D \omega_b] - s x_{md} \Delta I_d (r_D \omega_b + s x_D)}{A(s)} \quad (3.234)$$

$$A(s) = [s(x_{md} + x_{kf} + x_f) + r_f \omega_b] [s(x_{md} + x_{kf} + x_D) + r_D \omega_b] - s^2(x_{md} + x_{kf})^2 \quad (3.235)$$

De (3.231) em (3.233) tem-se:

$$\Delta I_D = \frac{-s \Delta V_f \omega_b (x_{md} + x_{kf}) - s x_{md} (r_f \omega_b + s x_f) \Delta I_d}{A(s)} \quad (3.236)$$

Isolando ΔI_Q :

$$\Delta I_Q = -s \frac{\Delta \psi_Q}{r_Q \omega_b} = -s \frac{x_{mq} \Delta I_q + (x_{mq} + x_Q) \Delta I_Q}{r_Q \omega_b} \quad (3.237)$$

$$\Delta I_Q = -s \frac{x_{mq} \Delta I_q}{r_Q \omega_b + s(x_{mq} + x_Q)} \quad (3.238)$$

Usando a Equação (3.212) no domínio 's' e na notação de variáveis incrementais, substituindo ΔI_f por (3.231) e ΔI_D por (3.233), tem-se:

$$\Delta \psi_d(s) = \mathcal{X}_d(s) \Delta I_d + G(s) \Delta V_f \quad (3.239)$$

$$\mathcal{X}_d(s) = (x_{md} + x_a) - s x_{md}^2 \frac{r_D \omega_b + r_f \omega_b + s(x_D + x_f)}{A(s)} \quad (3.240)$$

$$G(s) = x_{md} \omega_b \left(\frac{r_D \omega_b + s x_D}{A(s)} \right) \quad (3.241)$$

Usando a Equação (3.215) no domínio 's' e na notação de variáveis incrementais, substituindo ΔI_Q por (3.238) tem-se:

$$\Delta \psi_q(s) = \mathcal{X}_q(s) \Delta I_q \quad (3.242)$$

$$\mathcal{X}_q(s) = (x_{mq} + x_a) - \frac{s x_{mq}^2}{s(x_{mq} + x_Q) + r_Q \omega_b} \quad (3.243)$$

Finalmente, substituindo (3.239) e (3.242) em (3.224) e (3.227) tem-se:

$$\Delta V_d = -r \Delta I_d - s \frac{\mathcal{X}_d(s) \Delta I_d + G(s) \Delta V_f}{\omega_b} - \mathcal{X}_q(s) \Delta I_q \quad (3.244)$$

$$\Delta V_q = -r \Delta I_q - s \frac{\mathcal{X}_q(s) \Delta I_q}{\omega_b} + \mathcal{X}_d(s) \Delta I_d + G(s) \Delta V_f \quad (3.245)$$

Como é possível, perceber as equações da máquina síncrona no domínio da frequência se apresentam de maneira muito mais compacta, do que o seu equivalente no domínio do tempo.

As impedâncias $\mathcal{X}_d(s)$, $\mathcal{X}_q(s)$ e $G(s)$ são normalmente escritas em termos de constantes de tempo como em (3.246)-(3.248). As deduções que levam a essa nova formulação podem ser obtidas em [13] e serão omitidas por apresentarem exaustivos cálculos e considerações.

$$\mathcal{X}_d(s) = X_d \frac{(s \tau'_d + 1) (s \tau''_d + 1)}{(s \tau'_{d0} + 1) (s \tau''_{d0} + 1)} \quad (3.246)$$

$$\mathcal{X}_q(s) = X_q \frac{s \tau''_q + 1}{s \tau''_{q0} + 1} \quad (3.247)$$

$$G(s) = \frac{x_{md}}{r_f} \frac{s \tau_{db} + 1}{(s \tau'_{d0} + 1) (s \tau''_{d0} + 1)} \quad (3.248)$$

Onde:

$$\tau'_d = \frac{\left(\frac{1}{x_a} + \frac{1}{x_{md}}\right)^{-1} + x_{kf} + x_f}{r_f} \quad (3.249)$$

$$\tau''_d = \frac{\left(\left(\left(\frac{1}{x_a} + \frac{1}{x_{md}}\right)^{-1} + x_{kf}\right)^{-1} + \frac{1}{x_f}\right)^{-1} + x_D}{r_D} \quad (3.250)$$

$$\tau'_{d0} = \frac{x_{md} + x_{kf} + x_f}{r_f} \quad (3.251)$$

$$\tau''_{d0} = \frac{\left((x_{md} + x_{kf})^{-1} + \frac{1}{x_f}\right)^{-1} + x_D}{r_D} \quad (3.252)$$

$$\tau''_q = \frac{\left(\frac{1}{x_a} + \frac{1}{x_{mq}}\right)^{-1} + x_q}{r_Q} \quad (3.253)$$

$$\tau''_{q0} = \frac{x_{mq} + x_Q}{r_Q} \quad (3.254)$$

$$\tau_{db} = \frac{x_D}{r_D} \quad (3.255)$$

$$X_d = x_{md} + x_a \quad (3.256)$$

$$X_q = x_{mq} + x_a \quad (3.257)$$

$$X'_d = \left(\frac{1}{x_{mq}} + \frac{1}{x_f + x_{kf}}\right)^{-1} + x_a \quad (3.258)$$

$$X''_d = \left(\left(\left(\frac{1}{x_D} + \frac{1}{x_f}\right)^{-1} + x_{kf}\right)^{-1} + \frac{1}{x_{md}}\right)^{-1} + x_a \quad (3.259)$$

$$X''_q = \left(\frac{1}{x_Q} + \frac{1}{x_{mq}}\right)^{-1} + x_a \quad (3.260)$$

$$X'_d \cong \frac{X_d \tau'_d}{\tau'_{d0}} \quad (3.261)$$

$$X''_d \cong \frac{X_d \tau'_d \tau''_d}{\tau'_{d0} \tau''_{d0}} \quad (3.262)$$

$$X_q'' \cong \frac{X_q \tau_q''}{\tau_{q0}''} \quad (3.263)$$

Finalmente, $\mathcal{X}_d(s)$ e $\mathcal{X}_q(s)$ podem ser aproximadas como [13]:

$$\frac{1}{\mathcal{X}_d(s)} = \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X_d'} - \frac{1}{X_d} \right) \frac{s \tau_d'}{s \tau_d' + 1} + \left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_d'} \right) \frac{s \tau_d''}{s \tau_d'' + 1} \right] \quad (3.264)$$

$$\frac{1}{\mathcal{X}_q(s)} = \left[\frac{1}{X_q} + \left(\frac{1}{X_q''} - \frac{1}{X_q} \right) \frac{s \tau_q''}{s \tau_q'' + 1} \right] \quad (3.265)$$

4 Determinação de Parâmetros

Existem atualmente vários métodos para a estimação de parâmetros de máquinas síncronas, alguns deles apenas são capazes de fornecer informações sobre os parâmetros de eixo direto, enquanto outros fornecem informações de ambos eixos direto e quadratura. Os ensaios mais usuais são: curto-circuito brusco, rejeição de carga, recuperação de tensão e resposta em frequência. Nesse capítulo, todos esses métodos serão detalhados quanto a suas limitações, procedimento de realização, parâmetros obtidos, vantagens e desvantagens.

4.1 Curto-Circuito Brusco

Através do ensaio de curto-circuito é possível determinar os parâmetros τ_d' , τ_d'' , X_d , X_d' e X_d'' . Esse ensaio consiste em aplicar um curto-circuito trifásico nos terminais do gerador quando o mesmo se encontra a vazio e operando em velocidade síncrona.

Nesse ensaio é importante ajustar a corrente de campo adequadamente de modo a evitar que correntes muito elevadas circulem pelo estator da máquina durante o curto, pois essas podem danificar espiras ou promover esforços torcionais prejudiciais a máquina. Ainda quanto a corrente de campo, nas principais normas é recomendado o uso de um sistema de excitação de baixa impedância de modo a mitigar variação de tensão de campo durante o ensaio, variações essas que poderiam levar a erros na estimação dos parâmetros. Adicionalmente, o sistema de excitação deve ser posicionado em controle manual.

Durante todo o ensaio deve-se registrar a corrente de pelo menos uma das fases da máquina. A tensão eficaz de fase antes da aplicação do curto (V_s) também deve ser registrada.

A Equação (4.1) descreve o comportamento da corrente eficaz na armadura durante o ensaio. Como essa equação é de extrema importância para esse trabalho, ela será deduzida no Capítulo 5.

$$I = V_s \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X_d'} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau_d'}} + \left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_d'} \right) e^{-\frac{t}{\tau_d''}} \right] \quad (4.1)$$

Conhecendo-se I e V_s é possível usar métodos de interpolação para estimar os parâmetros τ_d' , τ_d'' , X_d , X_d' e X_d'' . Um estratégia muito comum usada na estimação dos parâmetros citados anteriormente consiste na utilização de uma escala semi-log para linearizar a curva da Equação (4.1) (Figura 4.1a) em duas regiões, transitória e sub-transitória, esse método é descrito a seguir.

Primeiramente, o parâmetro X_d é estimado usando a Equação (4.2), onde $I(\infty)$ é o valor da corrente I no regime permanente após o curto.

$$X_d = \frac{V_s}{I(\infty)} \quad (4.2)$$

Após determinado X_d , subtrai-se de I o seu valor em regime permanente, obtendo assim I^{st} (4.3).

$$I^{st} = V_s \left[\left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau'_d}} + \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau''_d}} \right] \quad (4.2)$$

Supondo-se $\tau'_d \gg \tau''_d$, para o período transitório pode-se desprezar a influência da componente de I^{st} atenuada por τ''_d . Assim tem-se que na região transitória I^{st} pode ser descrito como I^t (4.3). Aplicando-se o logaritmo natural em (4.3) tem-se (4.4)

$$I^t = V_s \left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau'_d}} \quad (4.3)$$

$$\text{Ln}[I^t] = \text{Ln} \left[V_s \left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) \right] - \frac{t}{\tau'_d} \quad (4.4)$$

Assim, registrando-se a corrente I subtraindo da mesma sua componente contínua e aplicando o logaritmo natural no resultado pode-se ajustar uma reta (4.5) na região transitória, como mostrado na Figura 4.1b em preto tracejado.

$$\text{Ln}[I^t] = b^t - a^t t \quad (4.5)$$

Comparando os coeficiente de (4.5) com (4.4) pode-se determinar X'_d e τ'_d (4.6)-(4.7).

$$X'_d = \left(\frac{e^{b^t}}{V_s} + \frac{1}{X_d} \right)^{-1} \quad (4.6)$$

$$\tau'_d = \frac{1}{a^t} \quad (4.7)$$

Conhecendo-se V_s , X_d , X'_d e τ'_d pode-se subtrair de I^{st} a sua componente atenuada por τ'_d (4.8), Figura 4.2a. Aplicando o logaritmo natural em (4.8) tem-se (4.9), Figura 4.2b.

$$I^s = V_s \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau''_d}} \quad (4.8)$$

$$\text{Ln}[I^s] = \text{Ln} \left[V_s \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) \right] - \frac{t}{\tau''_d} \quad (4.9)$$

Se for ajustado uma reta (4.10) na região I^s , Figura 4.2b, pode-se comparar os coeficientes dessa reta com os da Equação (4.9) e desse modo recuperar os parâmetros X''_d e τ''_d .

$$\ln[I^s] = b^s - a^s t \quad (4.10)$$

$$X_d'' = \left(\frac{e^{b^s}}{V_s} + \frac{1}{X_d'} \right)^{-1} \quad (4.11)$$

$$\tau_d'' = \frac{1}{a^s} \quad (4.12)$$

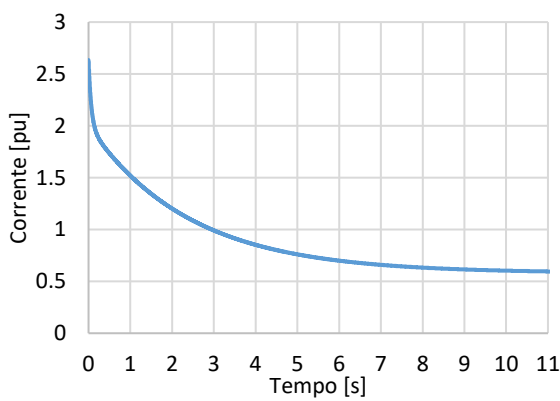


Figura 4.1a: Corrente no Ensaio de Curto-Circuito

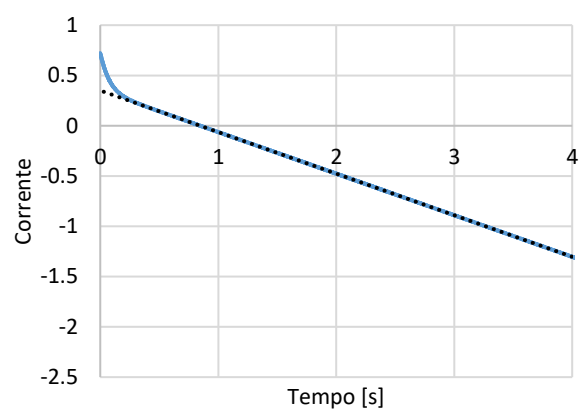


Figura 4.1b: Ensaio de Curto-Circuito - Corrente $\ln(I^t)$

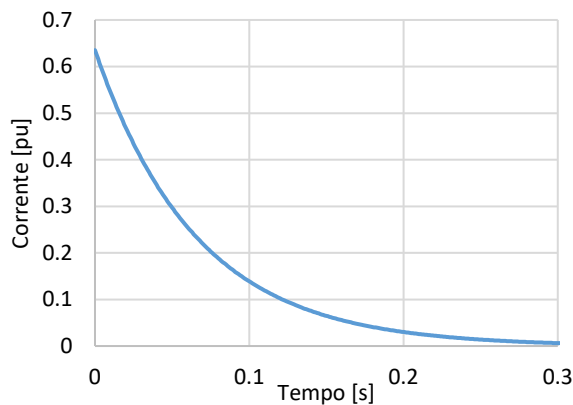


Figura 4.2a: Ensaio de Curto-Circuito - Corrente I^s

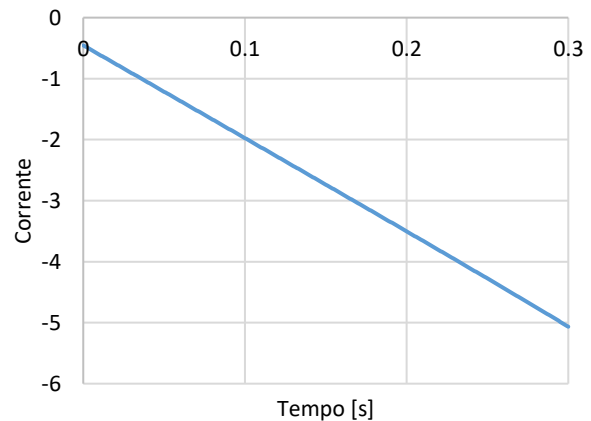


Figura 4.2b: Ensaio de Curto-Circuito - Corrente $\ln(I^s)$

4.2 Rejeição de Carga

Através do ensaio de rejeição de carga é possível determinar os parâmetros de eixo direto e quadratura. Esse ensaio consiste em abrir os terminais do gerador quando mesmo se encontra alimentado uma carga. Existem basicamente três tipos de rejeição de carga, sendo essas; rejeição de carga de eixo direto, rejeição de carga de eixo quadratura e rejeição de carga de eixo arbitrário.

Diferentemente do ensaio de curto-circuito, o ensaio de rejeição de carga impõe esforços torcionais menores ao gerador visto as menores correntes de circulação nos terminais do estator.

Em contrapartida, esse ensaio requer a aquisição de cargas para se conectar nos terminais do gerador, visto que segundo a IEEE std 115, o ensaio deve ser realizado com a máquina desconectada do sistema. Adicionalmente, para rejeição de carga no eixo quadratura ou arbitrário, é necessário monitorar o ângulo de carga e o ângulo do fator de potência, como será visto a seguir.

Para esse ensaio, precauções devem ser tomadas quanto a sobretensões durante as rejeições de cargas, devendo essas serem realizadas com tensão de campo reduzida. Adicionalmente, como a tensão de campo não deve variar durante o ensaio, o regulador de tensão deve ser posicionado em controle manual antes do trip.

4.2.1 Rejeição de Carga de Eixo Direto

Através desse ensaio é possível determinar apenas os parâmetros de eixo direto. O ensaio é realizado com uma carga puramente reativa, desse modo, o ângulo de carga é igual a zero ($\delta = 0$) e a potência ativa fornecida pela máquina é praticamente nula. Nessas condições, o fluxo enlaçado total no enrolamento do eixo em quadratura é nulo. Nesse ensaio, o valor RMS da tensão terminal (V) pode ser descrito matematicamente como em (4.13) [8], onde V_s é a tensão RMS fase neutro antes da rejeição de carga, e I_s é o valor RMS da corrente de fase antes da rejeição de carga.

Monitorada essa tensão nos terminais do gerador, métodos de interpolação podem ser empregados para se recuperar τ'_{d0} , τ''_{d0} , X_d , X'_d e X''_d . De maneira semelhante ao mostrado no ensaio de curto-circuito, pode-se usar o método da escala semi-log (4.2)-(4.12) para recuperar os parâmetros da máquina.

$$V = V_s - I_s \left[X_d - (X_d - X'_d) e^{\frac{-t}{\tau'_{d0}}} - (X'_d - X''_d) e^{\frac{-t}{\tau''_{d0}}} \right] \quad (4.13)$$

4.2.2 Rejeição de Carga de Eixo Quadratura

Nesse ensaio a máquina deve estar rejeitando uma carga que consome potência ativa e reativa. No momento a rejeição a variação de potência ativa consumida tende a acelerar a máquina, e por isso o regulador de velocidade deve estar funcionando normalmente. A rejeição da carga deve ser realizada quando o ângulo de carga for igual ao ângulo do fator de potência da carga, pois assim $i_d = 0$ e $i_q \neq 0$. Nessa condição, a tensão instantânea nos terminais da máquina durante o ensaio pode ser descrita por (4.14) [8].

$$v(t) = \sqrt{2} V_s \sin(\omega t - \delta) - \sqrt{2} I_s \left[X_q - (X_q - X_q'') e^{\frac{-t}{\tau_{q0}''}} \right] \cos(\omega t) \quad (4.14)$$

Monitorada essa tensão nos terminais do gerador, métodos de interpolação podem ser empregados para se recuperar τ_{q0}'' , X_q e X_q'' . Entre os pontos negativos desse ensaio está a dificuldade em se ajustar o ângulo de carga (δ) de modo a se estabelecer a igualdade entre o ângulo de fator de potência e o ângulo δ .

4.2.3 Rejeição de Carga de Eixo Arbitrário

Nesse ensaio, se faz a rejeição da carga quando a corrente na armadura possui componentes do eixo direto e do eixo em quadratura, sendo é normalmente realizado para se obter parâmetros de eixo quadratura, visto que os parâmetros de eixo direto podem ser obtidos facilmente através do ensaio de rejeição no eixo-d. O regulador de velocidade deve estar em operação, como na rejeição em eixo quadratura.

A tensão instantânea nos terminais da máquina durante esse ensaio pode ser descrita por (4.15) [8], onde I_{sd} é a componente eficaz da corrente na armadura devido a corrente de eixo direto antes da rejeição e I_{sq} é a componente eficaz da corrente na armadura devido a corrente de eixo quadratura antes da rejeição. Esses valores podem ser obtidos decompondo a corrente da armadura antes do curto nos eixos d e q, para tanto usando a transformada (3.58).

$$v(t) = \sqrt{2} V_s \sin(\omega t - \delta) - \sqrt{2} I_{sq} \left[X_q - (X_q' - X_q'') e^{\frac{-t}{\tau_{q0}''}} \right] \cos(\omega t) \\ - \sqrt{2} I_{sd} \left[X_d - (X_d - X_d') e^{\frac{-t}{\tau_{d0}'}} - (X_d' - X_d'') e^{\frac{-t}{\tau_{d0}''}} \right] \sin(\omega t) \quad (4.15)$$

Esse ensaio elimina a necessidade de se estabelecer a igualdade entre o ângulo de carga e o ângulo do fator de potência, sendo essa sua principal vantagem quando comparado com a rejeição em quadratura. Monitorada essa tensão nos terminais do gerador e conhecido os parâmetros τ_{d0}' , τ_{d0}'' , X_d , X_d' e X_d'' , métodos de interpolação podem ser empregados para se recuperar τ_{q0}'' , X_q e X_q'' .

4.3 Recuperação de Tensão

Esse ensaio é semelhante ao ensaio de rejeição de carga de eixo direto. A máquina inicialmente se encontra curto-circuitada e operando em velocidade síncrona, em um dado instante dos terminais da armadura são abertos simultaneamente, e a tensão de fase é registrada,

adicionalmente se faz o registro da corrente eficaz de fase antes da abertura do curto (I_s). A Equação (4.16) descreve a tensão eficaz de fase durante o ensaio.

$$V = I_s \left[X_d - (X_d - X'_d) e^{\frac{-t}{\tau'_{d0}}} - (X'_d - X''_d) e^{\frac{-t}{\tau''_{d0}}} \right] \quad (4.16)$$

Registrada a tensão V e conhecendo-se a corrente I_s , pode-se recuperar os parâmetros τ'_{d0} , τ''_{d0} , X_d , X'_d e X''_d por métodos de interpolação.

4.4 Resposta em Frequência

Os métodos de resposta em frequência utilizam-se da resposta da máquina quando submetida a entradas de tensão em frequência variável para determinar os seus parâmetros. Existem simplificadaamente três métodos bastante conhecidos; são eles Stand Still Frequency Response (SSFRT) [17,18], Open Circuit Frequency Response (OCFRT) [18] e Online Frequency Response (OLFRT) [19].

Dos métodos citados anteriormente o mais utilizado é o SSFRT. Ele será explicado com mais detalhes ainda nesse capítulo, mas a diferença básica entre o SSFRT e os outros dois métodos citados é que, como o próprio nome sugere, o SSFRT é realizado com o rotor da máquina parado.

Tanto o OCFRT quando o OLFRT são feitos com o rotor da máquina em movimento, entretanto, o OCFRT é realizado com a máquina desconectada da rede e com os terminais do estator abertos e o OLFRT é realizado com a máquina conectada à rede. Ambos os testes se fundamentam na injeção de ondas de frequência variável no enrolamento de campo, observando o impacto dessas ondas nas grandezas da armadura.

4.4.1 Standstill Frequency Response (SSFR)

Para a realização desse ensaio a máquina deve ser desconectada eletricamente da rede, o sistema de excitação também deve ser desconectado e as medidas necessárias devem ser tomadas para permitir o deslocamento do rotor da máquina à ângulos pré-definidos com relativa precisão. Nesse ensaio, a redução ou eliminação do efeito das resistências de contato é de importância para a qualidade das medições, por meio dele é possível determinar as impedâncias operacionais da máquina $X_d(s)$ e $X_q(s)$ (3.246)-(3.247), e através dessas recuperar todos os parâmetros de eixo direto e quadratura.

Na figura 4.3 tem-se um esquemático de montagem para a realização do ensaio em questão. Para se determinar $\mathcal{X}_d(s)$ e $\mathcal{X}_q(s)$ se curto circuita o enrolamento de campo aplicando no estator da máquina tensões de frequência variável (0.001Hz a 200Hz), nesse contexto deve-se assegurar que a amplitude da tensão aplicada promova a circulação de correntes da ordem de 0,5% da corrente nominal da armadura. Durante o ensaio deve-se registrar a corrente e a tensão de armadura.

Para medição de $\mathcal{X}_d(s)$ deve-se garantir o alinhamento do rotor com a força magneto motriz do estator, para tanto se aplica tensão no estator enquanto se mede a tensão no enrolamento de campo, ao movimentar o eixo do rotor quando a tensão induzida no campo for máxima, tem-se então o alinhamento desejado.

Posicionado corretamente o rotor de modo a medir $\mathcal{X}_d(s)$ e registrado a corrente de armadura i e a tensão v , tem-se (4.17), onde r é a resistência do estator e $\Delta v(s)$ e $\Delta i(s)$ representam a amplitude de pico a pico de v e i .

$$\mathcal{X}_d(s) = \frac{\frac{\Delta v(s)}{\Delta i(s)} - r}{s} \quad (4.16)$$

De maneira semelhante a feita em $\mathcal{X}_d(s)$ para medição de $\mathcal{X}_q(s)$ deve-se buscar a posição do rotor que garanta tensão induzida nula no enrolamento de campo. Nessa condição tem-se (4.17).

$$\mathcal{X}_q(s) = \frac{-\frac{\Delta v(s)}{\Delta i(s)} - r}{s} \quad (4.17)$$

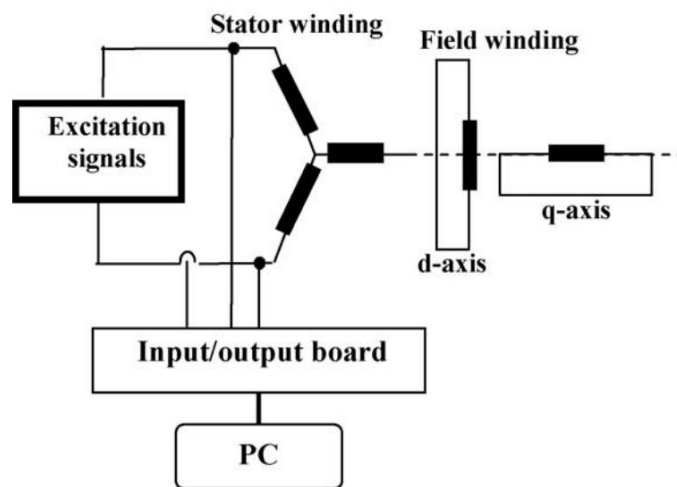


Figura 4.3: SSFRT Montagem

5 Equacionamento do Ensaio de Curto-Circuito

5.1 Sem Variação da Tensão de Campo

Nesse capítulo será deduzida a corrente na armadura de uma máquina síncrona, que antes do curto está operando com tensão no enrolamento de campo constante (V_{f_0}) e após ao curto não apresenta variação da tensão de campo. Essa é a condição ideal, que é considerada nas normas e na maioria dos trabalhos que se propõem a identificar os parâmetros de máquinas síncronas.

Nesse capítulo todas as variáveis serão representadas no domínio da frequência, a não ser quando o contrário for explicitado. Portanto durante a dedução a variável s poderá ser omitida visando simplificação da notação.

Inicialmente a máquina está a vazio, operando na velocidade síncrona e com os terminais da armadura abertos, a tensão de campo não varia durante o ensaio e vale V_{f_0} . Assim tem-se:

$$\Delta V_f(s) = 0 \quad (5.1)$$

$$V_q^{ss} = \frac{x_{md} V_{f_0}}{r_f} \quad (5.2)$$

$$V_d^{ss} = 0 \quad (5.3)$$

$$I_d^{ss} = 0 \quad (5.4)$$

$$I_q^{ss} = 0 \quad (5.5)$$

Substituindo (5.2) e (5.3) na transformada (3.59), fazendo $\delta = 0$, já que a máquina está inicialmente a vazio, tem-se em (5.6) a tensão RMS fase-neutro da máquina antes do curto-circuito ser aplicado.

$$V_s = \frac{V_q^{ss}}{\sqrt{3}} = \frac{x_{md} V_{f_0}}{r_f \sqrt{3}} \quad (5.6)$$

Após efetuado o curto-circuito $V_d(t)$ e $V_q(t)$ vão imediatamente para zero. Assim tem-se:

$$\Delta V_d(s) = 0 \quad (5.7)$$

$$\Delta V_q(s) = -\frac{\sqrt{3}V_s}{s} \quad (5.8)$$

Substituindo (5.1), (5.7) e (5.8) em (3.244)-(3.245) vem:

$$0 = -r I_d - s \frac{\mathcal{X}_d(s) I_d}{\omega_b} - \mathcal{X}_q(s) I_q \quad (5.9)$$

$$-\frac{\sqrt{3}V_s}{s} = -r I_q - s \frac{\mathcal{X}_q(s) I_q}{\omega_b} + \mathcal{X}_d(s) I_d \quad (5.10)$$

Resolvendo (5.9)-(5.10) para I_d , tem-se:

$$I_d = \frac{-\sqrt{3}V_s \omega_b^2 \mathcal{X}_q(s)}{s^3 \mathcal{X}_d(s) \mathcal{X}_q(s) + s^2 \omega_b r (\mathcal{X}_d(s) + \mathcal{X}_q(s)) + s \omega_b^2 (r^2 + \mathcal{X}_d(s) \mathcal{X}_q(s))} \quad (5.11)$$

$$I_d = \frac{-\frac{\sqrt{3}V_s \omega_b^2}{\mathcal{X}_d(s)}}{s^3 + s^2 \omega_b r \left(\frac{1}{\mathcal{X}_d(s)} + \frac{1}{\mathcal{X}_q(s)} \right) + s \omega_b^2 \left(\frac{r^2}{\mathcal{X}_d(s) \mathcal{X}_q(s)} + 1 \right)} \quad (5.12)$$

Negligenciando o termo com r^2 , pois $\frac{r^2}{\mathcal{X}_d(s) \mathcal{X}_q(s)} \ll 1$ e assumindo (5.14) como uma aproximação razoável, como feito em [2] tem-se:

$$I_d = \frac{-\frac{\sqrt{3}V_s \omega_b^2}{\mathcal{X}_d(s)}}{s(s^2 + 2s \alpha + \omega_b^2)} \quad (5.13)$$

$$I_d = \frac{-\sqrt{3}V_s \omega_b^2}{s(s^2 + 2s \alpha + \omega_b^2) \mathcal{X}_d(s)} \quad (5.14)$$

$$\alpha = \frac{\omega_b r}{2} \left(\frac{1}{X_d''} + \frac{1}{X_q''} \right) \cong \frac{\omega_b r}{2} \left(\frac{1}{\mathcal{X}_d(s)} + \frac{1}{\mathcal{X}_q(s)} \right) \quad (5.15)$$

$$I_d = \frac{-\sqrt{3}V_s \omega_b^2}{s(s^2 + 2s \alpha + \omega_b^2)} \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X_d'} - \frac{1}{X_d} \right) \frac{s \tau_d'}{s \tau_d' + 1} + \left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_d'} \right) \frac{s \tau_d''}{s \tau_d'' + 1} \right] \quad (5.16)$$

Assumindo que $a \ll \omega$ e $\alpha \ll \omega$ como feito em [13], pode-se adotar as seguintes aproximações (5.17)-(5.18).

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\omega^2}{(s + a)(s^2 + 2s \alpha + \omega^2)} \right\} = e^{-at} - e^{-at} \cos(\omega t) \quad (5.17)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s \omega}{s(s^2 + 2s \alpha + \omega^2)} \right\} = e^{-at} \sin(\omega t) \quad (5.18)$$

Finalmente tem-se (5.19).

$$i_d(t) = -\sqrt{3}V_s \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau'_d}} + \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau''_d}} - \frac{1}{X''_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega t) \right] \quad (5.19)$$

Resolvendo (5.9)-(5.10) para I_q e adotando a aproximação (5.15) e (5.18) pode-se obter (5.21) de maneira semelhante a (5.19).

$$I_q = \frac{\sqrt{3} s V_s \omega + \frac{\sqrt{3} V_s r_a \omega^2}{X_d(s)}}{s(s^2 + 2s\alpha + \omega^2)X_q(s)} \cong \frac{\sqrt{3} V_s}{X_q(s)} \frac{\omega}{(s^2 + 2s\alpha + \omega^2)} \quad (5.20)$$

$$i_q(t) = \frac{\sqrt{3} V_s}{X''_q} e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \quad (5.21)$$

Aplicando a transformada (3.59) em (5.19) e (5.21) tem-se:

$$i_a(t) = \sqrt{\frac{2}{3}} [i_d(t) \cos(\theta) + i_q(t) \sin(\theta)] \quad (5.22)$$

$$\begin{aligned} i_a(t) = & -\sqrt{2} V_s \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau'_d}} + \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau''_d}} \right] \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \theta_0\right) \\ & + \frac{\sqrt{2} V_s}{X''_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega t) \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \theta_0\right) \\ & + \frac{\sqrt{2} V_s}{X''_q} e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \theta_0\right) \end{aligned} \quad (5.23)$$

$$\begin{aligned} i_a(t) = & \sqrt{2} V_s \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau'_d}} + \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau''_d}} \right] \sin(\omega t + \theta_0) \\ & - \frac{\sqrt{2} V_s}{X''_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega t) \sin(\omega t + \theta_0) \\ & + \frac{\sqrt{2} V_s}{X''_q} e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \cos(\omega t + \theta_0) \end{aligned} \quad (5.24)$$

$$\begin{aligned}
i_a(t) = \sqrt{2}V_s \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau'_d}} + \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau''_d}} \right] \sin(\omega t + \theta_0) \\
- \frac{\sqrt{2}}{2} V_s \left(\frac{1}{X''_d} + \frac{1}{X''_q} \right) e^{-\alpha t} \sin(\theta_0) \\
- \frac{\sqrt{2}}{2} V_s \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X''_q} \right) e^{-\alpha t} \sin(2\omega t + \theta_0)
\end{aligned} \tag{5.25}$$

Normalmente $X''_d \cong X''_q$, desse modo, a componente de segundo harmônico da corrente de curto-circuito pode ser desprezada.

Seja i_a^s a envoltória superior da corrente de curto e i_a^f a envoltória inferior, pode-se computar a corrente eficaz na fase a como em (5.26)-(5.27)

$$I = \frac{i_a^s - i_a^f}{2\sqrt{2}} \tag{5.26}$$

$$I = V_s \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X'_d} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau'_d}} + \left(\frac{1}{X''_d} - \frac{1}{X'_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau''_d}} \right] \tag{5.27}$$

5.2 Com Variação da Tensão de Campo

Como especificado na IEEE Std. 115 [6], o ensaio de curto-circuito deve ser realizado usando uma fonte de tensão constante com baixa impedância, de modo a evitar erros na determinação dos parâmetros da máquina devido a variações da tensão de campo que não são consideradas na formulação apresentada na IEEE Std. 115. Essa seção, entretanto, modela o ensaio de curto-circuito considerando o fenômeno da variação da tensão de campo.

A Figura 5.1 mostra o perfil de uma tensão de campo medida durante um ensaio de curto-circuito, representada por uma linha contínua em azul. Essa tensão pode ser aproximada pela soma de funções degraus, representado pela linha tracejada em preto. Também na Figura 5.1, a amplitude e o instante em que cada degrau de tensão de campo é aplicado é sinalizado por um 'x'.

Durante as deduções realizada nessa seção, a variação da tensão de campo será aproximada pela soma de funções degrau. Com essa aproximação é possível obter uma expressão simples que relaciona as variações da tensão de campo com as correntes de curto-circuito no estator.

A Equação (5.27) será deduzida ainda no Capítulo 5.2 e relaciona a corrente na armadura com um único degrau de tensão de campo aplicado em uma máquina síncrona que, inicialmente, estava sem tensão de campo, com os terminais do estator curto-circuitados e girando na

velocidade síncrona. Na Equação (5.27), $V_{\Delta f}(T_i)$ é a amplitude do degrau na tensão de campo aplicado no instante $t = T_i$ e $U(T_i)$ é a função degrau unitário aplicada em $t = T_i$.

$$i_{T_i}^{\Delta f}(t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{x_{md} V_{\Delta f}(T_i)}{X_d r_f} \left[1 - e^{-\frac{t-T_i}{\tau_d'}} \right] \sin(\omega t + \theta_0) U(T_i) \quad (5.27)$$

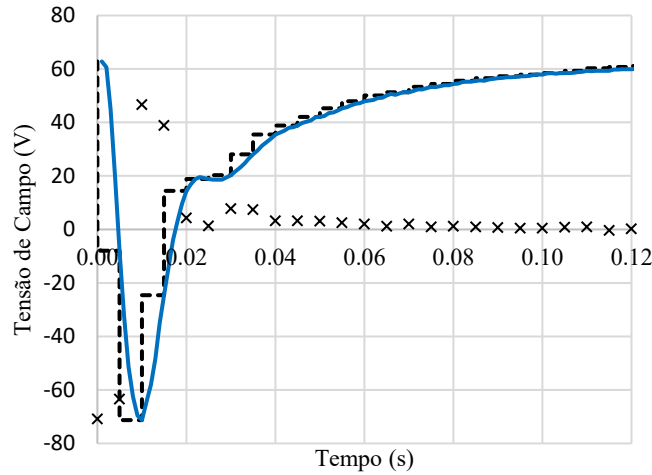


Figura 5.1: Variação da Tensão de Campo

A corrente na fase a de uma máquina síncrona, durante um ensaio de curto-circuito, pode ser aproximada pela soma de (5.25) com todas as correntes de armadura que aparecem por consequência de degraus de quedas de tensão de campo, de diferentes amplitudes, aplicados em diferentes instantes de tempo $V_{\Delta f}(T_i)$. Quanto menor for a discretização temporal na amostragem da tensão de campo, melhor será a aproximação adotada. Finalmente, (5.28) é capaz de modelar o fenômeno descrito na Figura 5.1, onde a corrente na armadura, para a situação sem variação da tensão de campo (5.25), foi simbolizada por $i_0(t)$, para que assim não houvesse confusão na interpretação da Equação (5.28).

$$i(t) = i_0(t) + \sum_{i=1}^{N_s} i_{T_i}^{\Delta f}(t) \quad (5.28)$$

Em (5.27) a relação x_{md}/r_f pode ser obtida antes do curto-circuito ser aplicado (5.29).

$$\frac{x_{md}}{r_f} = \sqrt{3} \frac{V_s}{V_{f0}} \quad (5.29)$$

Negligenciando a segunda harmônica na corrente da armadura, é possível escrever (5.28) em termos do seu valor RMS, levando a (5.31).

$$I_0(t) = V_s \left[\frac{1}{X_d} + \left(\frac{1}{X_d'} - \frac{1}{X_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau_d'}} + \left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_d'} \right) e^{-\frac{t}{\tau_d''}} \right] \quad (5.30)$$

$$I(t) = I_0(t) + \frac{V_s}{V_{f0} X_d} \sum_{i=1}^{N_s} V_{\Delta f}(T_i) \left[1 - e^{-\frac{t-T_i}{\tau_d}} \right] U(T_i) \quad (5.31)$$

Dado que (5.31) é uma boa aproximação para o comportamento da corrente de armadura quando a máquina enfrenta um ensaio de curto-circuito com variação da tensão de campo, essa equação pode ser usada para recuperar os parâmetros de máquinas quando a tensão de campo é registrada durante o ensaio. Também (5.31) pode ser usada para fazer análises de sensibilidade da influência da variação da tensão de campo na estimação de parâmetros de máquinas síncronas.

5.2.1 Modelagem do Degrau na Tensão Campo

Após demonstrado a proposta para modelagem da variação da tensão de campo durante o ensaio de curto-circuito será demonstrado os passos que levam a Equação (5.27).

A Equação (5.27) modela o efeito de um de grau na tensão de campo de uma máquina que encontra com seus terminais curto-circuitados, girando em velocidade síncrona e inicialmente sem tensão de campo. É importante ressaltar que essas são apenas condições teóricas, sejam elas praticáveis ou não, elas apenas geram as condições de contorno necessárias para as deduções matemáticas aqui efetuadas.

Para uma máquina síncrona não excitada, girando em velocidade síncrona, que em $t = 0$ é curto-circuitada tem-se:

$$V_{f0} = 0 \quad (5.32)$$

$$\Delta V_d = \Delta V_q = 0 \quad (5.33)$$

Dado que também em $t = 0$ um de grau de amplitude $V_{\Delta f}$ é aplicado na tensão de campo tem-se:

$$\Delta V_f = V_{\Delta f}/s \quad (5.34)$$

Usando as equações (3.244)-(3.245) e substituindo ΔV_d , ΔV_q e ΔV_f por (5.33)-(5.34), tem-se (5.35)-(5.43) quando os termos com r são negligenciados exceto por α , procedimento já justificado no Capítulo 5.1.

$$I_d = \frac{-V_{\Delta f} \frac{(s^2 + \omega_b^2)G(s)}{X_d(s)}}{s(s^2 + 2s\alpha + \omega_b^2)} = \frac{-V_{\Delta f} H(s)}{(s^2 + 2s\alpha + \omega_b^2)} \quad (5.35)$$

$$I_q = 0 \quad (5.36)$$

$$H(s) = \frac{A}{(s\tau'_d + 1)} + \frac{B}{(s\tau''_d + 1)} + \frac{C}{s} + D \quad (5.37)$$

$$A = \frac{-\omega_b^2 \tau_{db} \tau_d'^2 + \omega_b^2 \tau_d'^3 - \tau_{db} + \tau_d'}{\tau_d'(\tau_d'' - \tau_d')} \quad (5.38)$$

$$B = \frac{\omega_b^2 \tau_{db} \tau_d''^2 - \omega_b^2 \tau_d''^3 + \tau_{db} - \tau_d''}{\tau_d''(\tau_d'' - \tau_d')} \quad (5.39)$$

$$C = \omega_b^2 \quad (5.40)$$

$$D = \frac{\tau_{db}}{\tau_d' \tau_d''} \quad (5.41)$$

$$\tau_{db} = \frac{x_D}{\omega_b r_D} \quad (5.42)$$

$$\alpha = \frac{\omega_b r}{2} \left(\frac{1}{X_d(s)} + \frac{1}{X_q(s)} \right) \approx \frac{\omega_b r}{2} \left(\frac{1}{X_d''} + \frac{1}{X_q''} \right) \quad (5.43)$$

A seguir aplica-se a transformada inversa de Laplace em (5.35) transladando do domínio da frequência para o domínio do tempo. As expressões (5.17) e (5.18) são novamente utilizadas, assim tem-se:

$$\begin{aligned} i_d(t) = & \frac{-V_{\Delta f} x_{md}}{r_f X_d \omega^2} \left[\frac{A}{\tau_d'} e^{-\frac{t}{\tau_d'}} + \frac{B}{\tau_d''} e^{-\frac{t}{\tau_d''}} + C \right] \\ & + \frac{V_{\Delta f} x_{md}}{r_f X_d \omega^2} e^{-\alpha t} \left[\left(\frac{A}{\tau_d'} + \frac{B}{\tau_d''} + C \right) \cos(\omega t) - D \sin(\omega t) \right] \end{aligned} \quad (5.44)$$

Assumindo que τ_d' é significativamente maior que τ_d'' e τ_{db} e possível fazer as seguintes aproximações (5.45)-(5.48).

$$\frac{A}{X_d \tau_d' \omega^2} \approx \frac{\tau_d' + \frac{1}{\tau_d' \omega^2}}{-\tau_d' X_d} \approx -\frac{1}{X_d} \quad (5.45)$$

$$\frac{B}{X_d \tau_d'' \omega^2} \approx \frac{\frac{\tau_d'' - \tau_{db}}{\tau_d'} - \frac{1}{(\tau_d'' \omega)^2} \frac{\tau_{db} \tau_d''}{\tau_d'}}{X_d} \approx 0 \quad (5.46)$$

$$\frac{D}{X_d \omega} = \frac{1}{X_d} \frac{\tau_{db}}{\tau_d'} \frac{1}{\tau_d'' \omega} \approx 0 \quad (5.47)$$

$$i_d(t) = -\frac{V_{\Delta f} x_{md}}{r_f X_d} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_d'}} \right) \quad (5.48)$$

Usando a expressão (3.59) é possível transitar do referencial d e q para o referencial estatórico. Assim tem-se:

$$i(t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{V_{\Delta f} x_{md}}{r_f X_d} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_d'}} \right) \sin(\omega t + \theta_0) \quad (5.49)$$

Finalmente, a expressão (5.49) pode ser estendida para um degrau aplicado em qualquer instante $t = T_i$. Assim tem-se (5.50), onde $U(T_i)$ é a função degrau unitário aplicada em $t = T_i$.

$$i_{T_i}^{\Delta f} = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{x_{md} V_{\Delta f}}{X_d r_f} \left(1 - e^{-\frac{t-T_i}{\tau_d'}} \right) \sin(\omega t + \theta_0) U(T_i) \quad (5.50)$$

6 Estimação dos Parâmetros da Máquina

6.1 Modelos de Interpolação

Como já mencionado no Capítulo 4, os parâmetros tradicionais de eixo direto (X_d , X'_d e X''_d) de máquinas síncronas podem ser obtidos dos valores RMS da corrente na armadura durante o ensaio de curto-circuito. A IEEE std. 115 sugere subtrair a componente DC da corrente medida, plotando o resultado em um escala semi-log. Esse procedimento permite a linearização da curva plotada em duas regiões principais, transitória e sub-transitória [6]. Entretanto, os resultados desse método dependem significativamente de como os dados do ensaio são interpretados [6, 20]. Para evitar subjetividade na identificação dos parâmetros da máquina esse trabalho propõe fazer uma regressão não linear sobre a corrente RMS da armadura.

Considerando que os parâmetros X_d e X''_d dependem apenas da corrente inicial e da corrente de regime permanente, que não são influenciadas por variações da tensão de campo, tem-se (6.2)-(6.3). As variáveis X'_d , τ'_d , τ''_d são obtidas resolvendo o modelo de otimização (6.1)-(6.6), onde I_0 é obtida na Equação (5.30).

A função objetivo minimiza a distância absoluta entre a corrente medida $SC(t_i)$ e a corrente teórica $I_0(t_i)$, onde t_i é o instante de medição. As restrições (6.2) e (6.3) estabelecem que X_d e X''_d não são variáveis do problema, pois podem ser obtidas sem a necessidade de resolver (6.1)-(6.6). As restrições (6.4)-(6.6) não são necessárias para o modelo de otimização, mas elas ajudam o algoritmo de otimização convergir mais rapidamente e para valores mais precisos, visto que essas restrições reduzem a região de fisibilidade. Os intervalos de (6.4)-(6.6) podem ser substituídos por qualquer intervalo onde as variáveis X'_d , τ'_d e τ''_d possam ser obtidas com certo nível de confiança. Em (6.4)-(6.6) o subscrito m indica valores fornecidos pelo fabricante.

$$\text{Min} \sum_{i=1}^{N_s} [SC(t_i) - I_0(t_i)]^2 \quad (6.1)$$

s. t.

$$X_d = \frac{V_s}{SC(\infty)} \quad (6.2)$$

$$X''_d = \frac{V_s}{SC(0)} \quad (6.3)$$

$$0.5 X'_{dm} \leq X'_d \leq 1.5 X'_{dm} \quad (6.4)$$

$$0.5 \tau'_{d_m} \leq \tau'_d \leq 1.5 \tau'_{d_m} \quad (6.5)$$

$$0.5 \tau''_{d_m} \leq \tau''_d \leq 1.5 \tau''_{d_m} \quad (6.6)$$

Nesse trabalho o modelo (6.1)-(6.6) será chamado de CFVI (Constant Field Voltage Interpolation) e o modelo (6.1)-(6.6) substituindo (6.1) por (6.7) será chamado de VFVI (Variable Field Voltage Interpolation). No VFVI, a corrente $I(t)$ pode ser obtida de (5.31).

$$\text{Min} \sum_{i=1}^{N_s} [SC(t_i) - I(t_i)]^2 \quad (6.7)$$

Por utilizar uma modelagem que desconsidera o efeito da variação da tensão de campo o modelo CFVI será considerado nesse trabalho como o representante do método atualmente utilizado para recuperação de parâmetros de máquinas síncronas. Por sua vez, como o modelo VFVI incorpora o efeito da variação da tensão de campo na recuperação dos parâmetros da máquina ele é tratado como a nova abordagem proposta nesse trabalho.

Nesse trabalho, os modelos de otimização (6.1)-(6.7) foram implementados em AMPL [21] e resolvidos utilizando o solver Knitro [22].

6.1.1 Limitações e Considerações

Os modelos CFVI e VFVI, descritos anteriormente, usam o valor RMS da corrente na armadura durante o curto-circuito para recuperar os parâmetros tradicionais de eixo direto. Esses valores RMS são obtidos subtraindo a envoltória superior da envoltória inferior da corrente na armadura, por fim dividindo esse resultado por duas vezes a raiz quadrada de dois. Essas envoltórias são normalmente obtidas fazendo uma spline interpolation ou ajuste polinomial sob a corrente de curto-circuito, e são principalmente baseadas nos valores de pico da corrente na armadura [6, 20].

Para máquinas com constantes de tempo de eixo direto de valor baixo, normalmente máquinas de pequeno porte, os períodos transitório e sub-transitório acontecem rapidamente. Adicionalmente, qualquer variação da tensão de campo tem o potencial de impactar significativamente da corrente da armadura visto que, de acordo com a Equação (5.27), se τ'_d é pequeno, $i_{T_i}^{\Delta f}$ pode assumir seu valor máximo mais rápido. Para esse tipo de máquina, se uma variação da tensão de campo acontecer durante dois picos da corrente curto, pode acontecer de que o valor RMS da corrente na armadura, obtida pelo método da envoltória, não carregue a informação da variação da tensão de campo entre esses dois picos. Nessa condição, os métodos

de interpolação que usam a corrente RMS de curto-circuito (5.30)-(5.31) não seriam capazes de recuperar os parâmetros da máquina adequadamente.

Uma alternativa para esse problema é realizar a interpolação de corrente de curto sob o valor instantâneo da mesma usando a Equação (5.28). Isso, entretanto, representaria um grande desafio visto a elevada não linearidade e complexidade de (5.28).

6.2 Variação da Tensão de Campo Para Erro Máximo Admissível

O objetivo dessa seção é propor um algoritmo capaz de definir limites de variação para a tensão de campo para que se possa obter um erro máximo admissível para os parâmetros X'_d , τ'_d e τ''_d .

As figuras 6.1 e 6.2 mostram como o algoritmo desenvolvido nesse trabalho funciona. Dada uma tensão de campo inicial (V_{f0}) que é aplicada na máquina antes do curto-circuito, se define um decaimento máximo de tensão ($V_{f_{dp}}$) e uma máxima duração desse decaimento ($T_{f_{dp}}$). Em seguida, a diferença ($V_{f0} - V_{f_{dp}}$) é dividida em N_v intervalos (6.8) e $T_{f_{dp}}$ é dividido em N_t intervalos (6.9).

$$\Delta V_f = \frac{V_{f0} - V_{f_{dp}}}{N_v} \quad (6.8)$$

$$\Delta t = \frac{T_{f_{dp}}}{N_t} \quad (6.9)$$

Diferentes perfis de tensão de campo são propostos pelo algoritmo, todos eles descritos por (6.10).

$$V_f(t) = V_{f0} - k \Delta V_f [U(0) - U(n \Delta t)] \quad n \in \{1, \dots, N_t\}; \quad k \in \{1, \dots, N_v\} \quad (6.10)$$

Usando os parâmetros da máquina fornecidos pelo fabricante, e os perfis de tensão descritos em (6.10), a corrente RMS na armadura durante um ensaio de curto-circuito trifásico pode ser obtida resolvendo as equações (3.212)-(3.221) e utilizando-se o método da curva envelope sobre o resultado.

Normalmente, resolver o modelo (3.212)-(3.221) para cada perfil de tensão de campo requer um esforço computacional significativo, e como será mostrado no capítulo de resultados, (5.28) é uma excelente aproximação para o fenômeno investigado aqui. Desse modo, (5.28) será utilizado para computar a corrente na armadura para cada perfil de tensão de campo (6.10).

Referindo à figura 6.1, para cada inteiro n o algoritmo pesquisa pelo maior k onde usando o modelo CFVI pode-se obter um erro menor que um valor pré-estabelecido (ϵ_{max}) para os parâmetros X'_d , τ'_d , e τ''_d , esse valor k será nomeado como k_n .

Conhecendo-se k_n para cada correspondente iteração n é possível definir uma região aproximada onde a tensão de campo pode variar sem comprometer a estimação dos parâmetros da máquina com um erro maior que ϵ_{max} .

É importante entender que o algoritmo desenvolvido nessa seção (Figura 6.2) é uma aproximação, visto que para construir a região mencionada anteriormente na figura 6.1 foi considerado que a queda de tensão de campo seria representada por apenas duas funções degrau, uma aplicada em $t = 0$, e outra em $t = n \Delta t$. Entretanto, o perfil de queda de tensão de campo na prática é mais parecido com o apresentado na figura 5.1, isto é, um rápido decaimento da tensão de campo logo após o curto ser aplicado com um retorno gradual para a tensão antes do curto.

O algoritmo apresentado nesse capítulo pode ser usado para indicar limites de variação de tensão de campo de modo que o valor RMS da corrente da armadura durante o ensaio de curto possa ser utilizado para recuperar os parâmetros de máquinas de pequeno porte. Sendo assim uma solução parcial para o problema mencionado no Capítulo 6.1.1.

Adicionalmente, para máquinas de grande porte, que não enfrentam o problema mencionado no Capítulo 6.1.1, os parâmetros da máquina podem ser obtidos utilizando tanto o modelo VFVI quanto o CFVI. O CFVI pode ser escolhido quando o algoritmo desenvolvido nessa seção indicar que a variação de tensão de campo observada não influencia significativamente na identificação dos parâmetros.

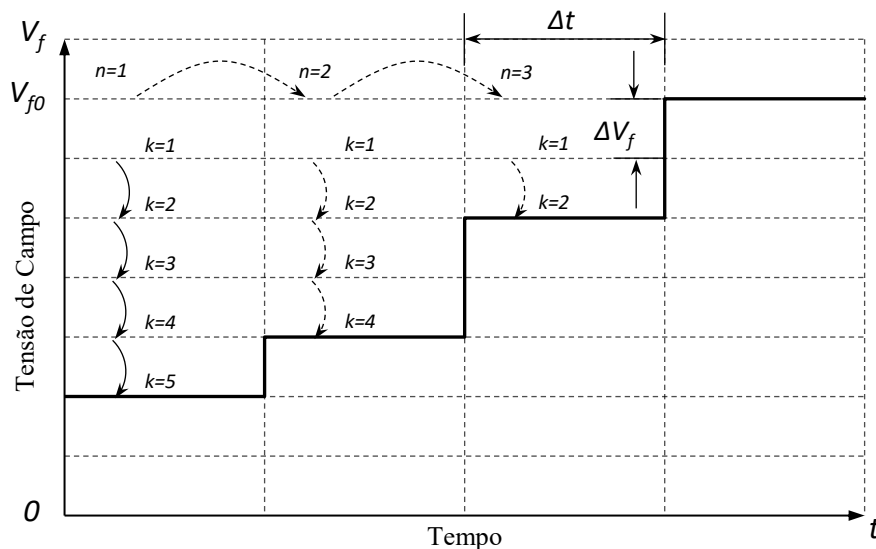


Figura 6.1: Progressão do Algoritmo

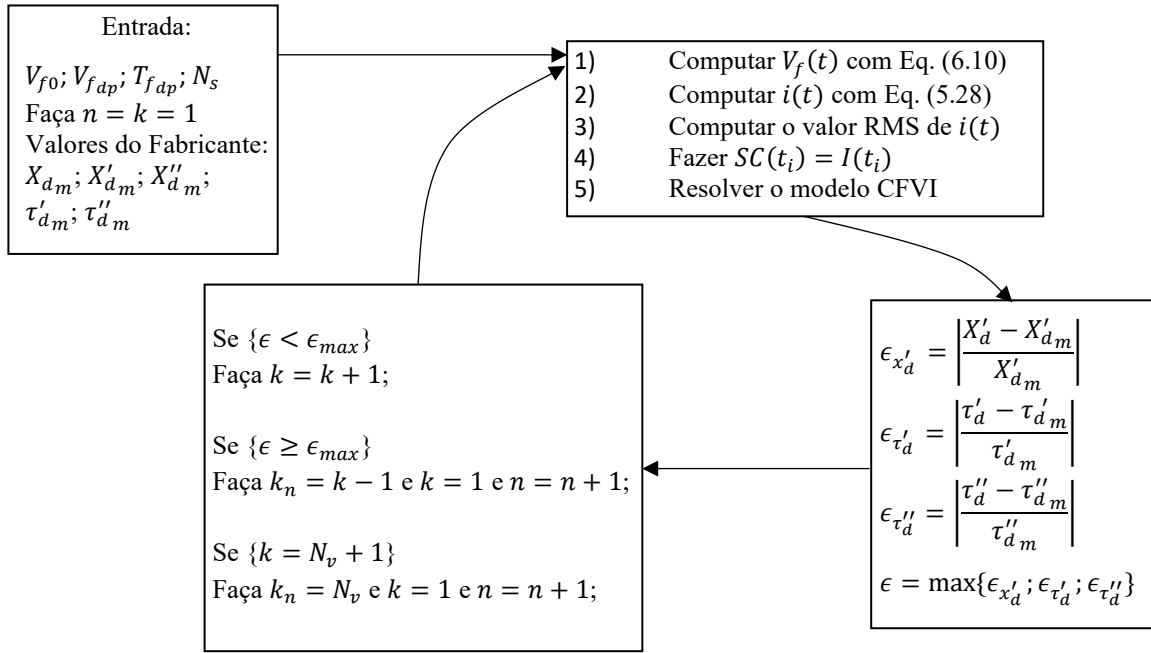


Figura 6.2: Limite de Variação da Tensão de Campo para um Erro Máximo Admissível

7 Análise Experimental

Essa seção analisa os modelos matemáticos desenvolvidos nesse trabalho. O modelo VFVI é investigado usando uma máquina síncrona de 140 MVA que é sujeita a um ensaio de curto-circuito com variação da tensão de campo. Essa seção também analisa a performance do modelo CFVI na mesma condição descrita anteriormente.

Finalmente, o algoritmo desenvolvido no Capítulo 6.2 é utilizado para determinar limites de variação da tensão de campo para um máximo erro de $\pm 15\%$ nos parâmetros computados pelo CFVI.

Esse capítulo utiliza dados de uma máquina síncrona de 13.8kV, 50Hz, 60 polos e 140MVA descritos nas Tabelas I e II.

Tabela I: Parâmetros Fundamentais da Máquina (p.u.)

Parâmetro	Valor (p.u.)	Parâmetro	Valor (p.u.)
x_a	0.1431	x_Q	0.1054
x_{md}	0.9243	r_a	$2.688 \cdot 10^{-3}$
x_{kf}	-0.1195	r_D	$3.441 \cdot 10^{-2}$
x_D	0.7073	r_f	$4.305 \cdot 10^{-4}$
x_f	0.3230	r_Q	$1.504 \cdot 10^{-2}$
x_{mq}	0.5566		

Tabela II: Parâmetros Tradicionais da Máquina (p.u.)

Parâmetro	Valor (p.u.)	Parâmetro	Valor (s)
X_d	1.0670	τ'_d	2.421
X'_d	0.3099	τ''_d	$6.584 \cdot 10^{-2}$
X''_d	0.2352	τ''_q	$4.640 \cdot 10^{-2}$
X_q	0.6996		
X''_q	0.2317		

7.1 Recuperando os Parâmetros da Máquina

Nessa seção é proposto uma variação arbitrária de tensão de campo durante um ensaio de curto-circuito para a máquina descrita nas Tabelas I e II. É mostrado que a corrente na armadura é melhor descrita por (5.31) do que por (5.30) e que os parâmetros da máquina em questão podem ser melhor recuperados usando o modelo VFVI do que usando o modelo CFVI.

Para a máquina analisada aqui, X'_d é muito próximo de X''_q e desse modo, a segunda harmônica que aparece na corrente da armadura durante o ensaio de curto-circuito pode ser negligenciada. Também, o valor RMS da corrente de curto será utilizado por ele não possuir componente DC nem variação senoidal no tempo.

Na figura 7.1, a linha traço-ponto (azul) representa a corrente RMS da armadura para o caso sem variação da tensão de campo, isto é, a tensão de excitação é mantida constante e igual a V_{f0} . A Tensão V_{f0} foi escolhida de modo que no regime permanente a corrente RMS de curto fosse 0.58 p.u. Na mesma figura, a linha tracejada (preto) representa a tensão de campo imposta durante o ensaio de curto-circuito e a linha contínua (laranja) representa a corrente RMS da armadura para a variação de tensão de campo imposta.

Finalmente, na figura 7.1, a linha traço-ponto-ponto (vermelho) é a regressão não linear sob a linha contínua (laranja) usando o modelo CFVI e os círculos representam a regressão não linear também feita sob a linha contínua, mas usando o modelo VFVI. Nesse último caso, apenas algumas amostras da regressão foram plotadas para facilitar o entendimento da figura.

Os dados da curva contínua (laranja) foram obtidos resolvendo as equações diferenciais (3.212)-(3.221), o que significa que nenhuma aproximação foi feita, a não ser aquelas que levam naturalmente a essas equações.

Através da figura 7.1, é possível notar a influência significativa que a variação da tensão de campo pode promover na determinação dos parâmetros de eixo direto. Também, é possível notar que o modelo matemático desenvolvido aqui oferece uma concordância muito boa com a corrente de curto determinada pela solução das equações diferenciais (3.212)-(3.221).

A Tabela III apresenta os erros na determinação dos parâmetros eixo direto pelos modelos CFVI e VFVI quando comparado aos valores fornecidos pelo fabricante (Tabela II).

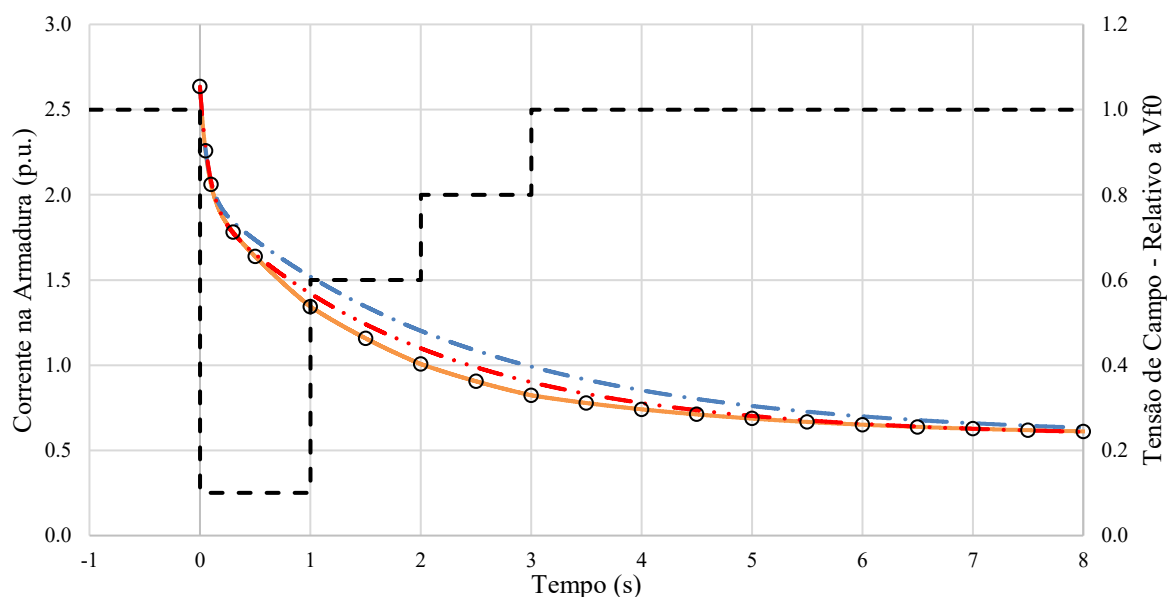


Figura 7.1: Efeito da Variação da Tensão de Campo na Corrente de Armadura.

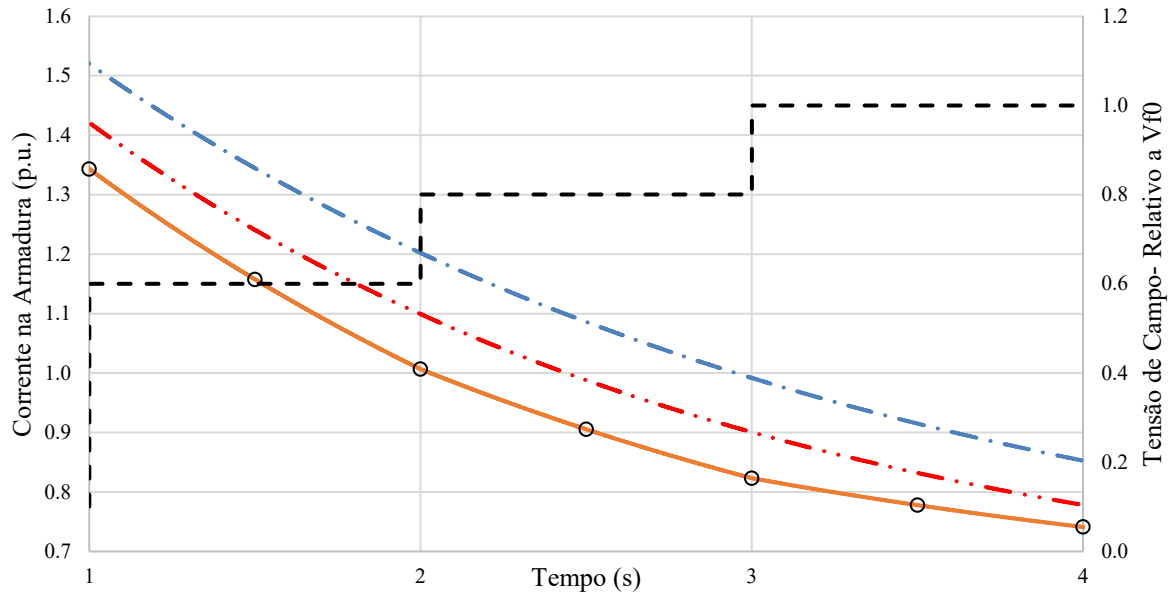


Figura 7.2: Zoom da Figura 7.1 de 1 a 4 segundos

Tabela III: Erros na Estimação dos Parâmetros

Parâmetro	CFVI	VFVI
X_d	0.00%	0.00%
X'_d	2,98%	0.01%
X''_d	0.00%	0.00%
τ'_d	-14,43%	0.01%
τ''_d	24,44%	0.08%

7.2 Ride Through para a Tensão de Campo

Nesse capítulo, o modelo escrito na seção 6.2 é usado na definição de limites de variação de tensão de campo para a máquina descrita nas Tabelas I e II, de modo que o modelo CFVI possa estimar os parâmetros dessa máquina com um erro absoluto inferior a 15%.

A figura 7.3 mostra na área hachurada a região determinada pelo algoritmo do Capítulo 6.2. A Tensão de campo inicial (V_{f0}) foi escolhida de modo que, no regime permanente, a corrente RMS de curto fosse 0.58 p.u. É interessante notar que a tensão de campo pode ir para zero durante 0.2 s e ainda assim os parâmetros obtidos pelo modelo CFVI apresentariam erros inferiores a $\pm 15\%$, o mesmo vale para uma queda de tensão de $0.02 V_{f0}$ com duração de 15 s.

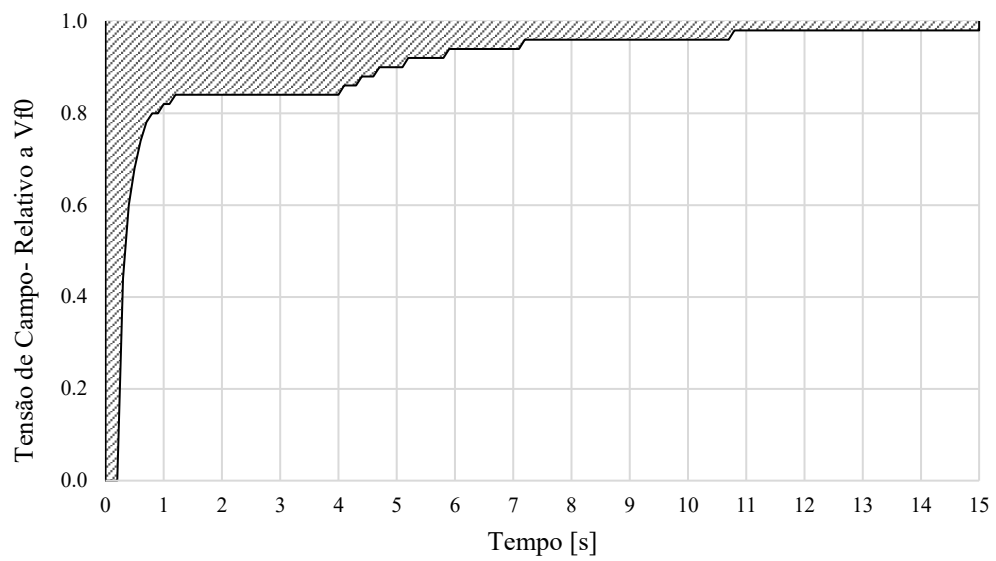


Figura 7.3: Limites de Variação da Tensão de Campo para um Erro Máximo de 15% nos Parâmetros Estimados

Conclusão

O ensaio de curto-circuito é um procedimento amplamente utilizado na determinação de parâmetros de eixo direto em máquinas síncronas. Na norma IEEE 115 uma ênfase especial é dada as precauções que devem ser tomadas com variações de tensão de campo durante esse ensaio. Também, observações a respeito da importância de sistemas de excitação com baixa impedância é comum nas principais normas, embora nada seja dito a respeito de limites de variação para a tensão de campo. Além disso, não existe muita pesquisa a respeito dos impactos dessas variações de tensão na determinação dos parâmetros de máquinas síncronas.

Esse trabalho faz uma análise profunda do impacto da variação da tensão de campo na determinação dos parâmetros de eixo direto em máquinas síncronas, quando usado o ensaio de curto-circuito. É desenvolvido um modelo matemático capaz de recuperar os parâmetros de máquinas de maneira muito eficiente e precisa, mesmo quando em face a ensaios de curto-circuito que apresentam elevadas variações da tensão de campo.

Também, esse trabalho propõe um algoritmo que define limites de variação de tensão de campo para que se possa respeitar certos erros na estimação dos parâmetros da máquina quando são usados os métodos de interpolação tradicional, que não consideram variação da tensão de campo.

Referências

- [1] R. H. Park, “Two-Reaction Theory of Synchronous Machines – Generalized Method of Analysis – Part I”, AIEE Transactions, vol. 48, pp. 716-727, Jul. 1929.
- [2] P. Krause, O. Wasynczuk, S. Pekarek. Electromechanical Motion Devices, 2º ed. IEEE Press series on Power Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2012.
- [3] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, C. Taylor, T. Van Cutsem, and V. Vittal, “Definition and classification of power system stability ieee/cigre joint task force on stability terms and definitions,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 19, no. 3, pp. 1387-1401, 2004.
- [4] W. A. Elmore, Protective Relaying Theory and Applications, 2º ed. New York, NY, USA: Marcel Dekker, 2004.
- [5] A. Adrees, and V. Milanović, ”Optimal Compensation of Transmission Lines Based on Minimization of the Risk of Subsynchronous Resonance”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 2, pp. 1038-1047, 2016.
- [6] IEEE Std. 115, “IEEE Guide for Test Procedures for Synchronous Machines Part II—Test Procedures and Parameter Determination for Dynamic Analysis,” IEEE Power and Energy Society, New York, 2009.
- [7] R. Escarela-Prez, T. Niewierowicz, and E. Campero-Littlewood, “Synchronous machine parameters from frequency response finite-element simulations and genetic algorithms,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 16, no. 2, pp. 198–203, Jun. 2001.
- [8] E. C. Bortoni, and J. A. Jardini, “Identification of Synchronous Machine Parameters Using Load Rejection Test Data,” IEEE Trans. Energy Conversion, vol. 17, no. 2, pp. 242-247, Jun. 2002.
- [9] E. C. Bortoni, J. V. Bernardes Jr, B. T. Araujo, and P. V. V Silva, “Revisiting three-phase sudden short-circuit and voltage recovery tests,” Electric Machines and Drives Conference (IEMDC), Ago. 2017.
- [10] J. P. Martin, C. E. Tindall, and D. J. Morrow, “Synchronous machine parameters determination using the sudden short-circuit axis currents,” Transactions on Energy Conversion, vol. 14, no. 3, pp. 454-459, Set 1999.
- [11] S. E. M. Oliveira, and J. A. Souza, ”Effect of Field-Voltage Source Impedance on Load-Rejection Test Results of Large-Rating Synchronous Generators,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 26, no. 1, pp. 30-35, Mar 2011.
- [12] G. G. Rodríguez, A. S. Silva, and N. Zeni, “Identification of synchronous machine parameters from field flashing and load rejection tests with field voltage variation,” Electric Power Systems Research, vol. 143, pp. 813-824, Fev. 2017.

- [13] P.C. Krause, O. Wasynczuk, and S.D. Sudhoff, “Analysis of Electric Machinery and Drive Systems,” Wiley-IEEE Press, 2002.
- [14] P. Anderson and A Fouad, “Power System Control and Stability”, 2nd. Ed. Piscataway: Wiley Interscience, 2003.
- [15] E. A. Mauricio, “A Load Rejection Procedure For Identifying Synchronous Machine Parameters”, Dissertação de Mestrado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 2017.
- [16] I. M. Canay, “Equivalent circuits of synchronous machines for calculating quantities of the rotor during transient processes and asynchronous starting Part I. Turbogenerators” - Brown Boveri Review , pp. 60-71. 1969.
- [17] Coultres, M. E., and Watson, W., “Synchronous Machine Models by Standstill Frequency Response Tests,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-100, no. 4, pp. 1480–1489. 1981.
- [18] IEEE PES WG 12 Report (P. L. Dandeno, Chair), “Experience with standstill frequency response (SSFR) testing and analysis of salient pole synchronous machines,” IEEE Trans. Energy Conversion., vol. 14, no. 4, pp. 1209–1217. 1999.
- [19] B. J. José Vitor, “Determinação de Parâmetros de Máquina Síncrona Através de Abertura e Fechamento de Curto-Circuito”, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), 2015.
- [20] I. Kamwa, H. Carle, P. Viarouge, B. Mpanda-Mabwe, and M. Crappe, “Computer software to automate the graphical analysis of sudden-short-circuit oscillograms of large synchronous machines,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 10, no. 3, pp. 399-406, Set. 1995.
- [21] AMPL, ”A Modeling Language for Mathematical Programming,” Disponível em: <http://www.ampl.com>.
- [22] Artelys Knitro, ”Artelys Knitro–Nonlinear optimization solver,” Disponível em: <https://www.artelys.com>.

Apêndice

No apêndice tem-se o artigo produzido através da pesquisa desenvolvida nesse trabalho de graduação.